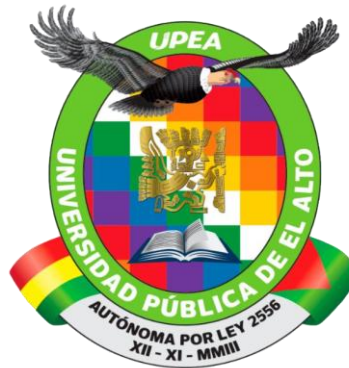


UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO

CARRERA INGENIERÍA DE SISTEMAS

PERFIL DE PROYECTO DE GRADO



PROYECTO DE GRADO

**“SISTEMA WEB INTEGRADO DE GESTIÓN DEL
APRENDIZAJE (LMS) Y COMERCIO ELECTRÓNICO”**

CASO: ENERVIDA

Para Optar Al Título De Licenciatura En Ingeniería De Sistemas

Mención: Informática Y Comunicaciones

Postulante: Univ. Jhonatan Ramos Collquehuanca

Tutor Metodológico: Lic. Ing. Helen Fanny Suntura Escobar

Tutor Especialista: Lic. Beatriz Colque Condori

EL ALTO – BOLIVIA

2026

DECLARACIÓN JURADA DE AUTENCIDAD Y RESPONSABILIDAD

Yo **Jhonatan Ramos Collquehuanca** estudiante con C.I. **13054261 LP** mediante la presente **declaro** de manera pública que la propuesta del **PROYECTO DE GRADO** titulada **“Sistema Web Integrado De Gestión Del Aprendizaje (Lms) Y Comercio Electrónico”** es original, siendo resultado de mi trabajo personal y no constituye una copia o réplica de los trabajos similares realizados.

Autorizo la publicación del resumen de mi propuesta en internet y me comprometo a responder a todos los cuestionarios que se desprenden de su lectura.

Asimismo, me hago responsable ante la universidad o terceros, de cualquiera irregularidad o daño que pudiera ocasionar, por el incumplimiento de lo declarado.

De identificarse falsificación, plagio, fraude o que le **PROYECTO DE GRADO** haya sido publicado anteriormente; asumo las consecuencias y sanciones de mi acción se deriven, responsabilizándome por todas las cargas legales que se deriven de ello sometiéndome a las normas establecidas y vigentes de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Pública de El Alto.

El Alto, marzo de 2026.

Univ. Jhonatan Ramos Collquehuanca

C.I. 13054261 LP

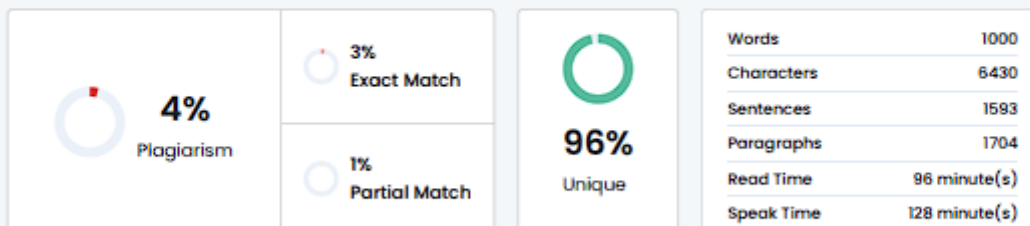
e-mail: ramosjhonatan659@gmail.com

CERTIFICADO DE NO PLAGIO



Date: 29-06-2026

Plagiarism Scan Report



Content Checked For Plagiarism

CAPITULO I
MARCO
PRELIMINAR

15

CÁPITULO I
MARCO PRELIMINAR
1.1 INTRODUCCIÓN

En todo el mundo las energías renovables ya no son una opción, ahora son una necesidad. El cambio climático y el fin de los combustibles fósiles hacen que gobiernos, organizaciones y empresas busquen fuentes limpias como la solar, la eólica y la hidroeléctrica. En este contexto las empresas de energía actúan. Las empresas de energía fabrican equipos. Las empresas de energía también ayudan a que las comunidades tengan electricidad sin dañar el medio ambiente. Cada vez más, el éxito de estas empresas depende de la capacidad de estas empresas para combinar la nueva tecnología con un plan de capacitación y venta. La combinación de tecnología, capacitación y venta es clave para el éxito.

En Bolivia las energías renovables están creciendo, pero todavía falta mucho. Hay empresas bolivianas que instalan paneles solares, sistemas de bombeo de agua y calefones solares. Estas empresas hacen un trabajo importante, pero muchas de ellas todavía trabajan a la antigua. Los cursos de capacitación son presenciales. Los catálogos de productos no están en internet. Los pagos se revisan uno por uno a mano. Todo esto hace que las empresas no crezcan rápido. Y eso es un problema grande, porque Bolivia tiene mucho sol casi todo el año. El potencial está ahí, pero la forma de trabajar lo limita.

Enervida es una empresa boliviana del sector de energías renovables. Enervida fabrica y vende equipos solares, como sistemas de iluminación, bombas de agua y kits off-grid. También ofrece cursos de capacitación técnica para enseñar a instalar y mantener esos equipos. El problema es que Enervida hace todo por separado. Por un lado, la venta de productos se maneja con catálogos estáticos y los pagos se validan a mano. Por otro lado,

los cursos se dan con herramientas externas o de forma presencial. Eso hace que los estudiantes no tengan un seguimiento real. También impide que la empresa llegue a clientes de otras regiones. Además, el personal pierde mucho tiempo en tareas administrativas que podrían ser automáticas.

Para solucionar estos problemas, este proyecto de grado propone desarrollar una

Dedicatoria

Dedico este proyecto de grado a Dios, por su infinita bondad, por estar siempre a mi lado y por darme la sabiduría y la perseverancia necesarias para llegar hasta aquí.

A mis padres, cuyo amor, sacrificio y enseñanzas me han dado el valor para enfrentar los retos y superar los obstáculos. Gracias por ser mi refugio y mi mayor apoyo. A mis hermanos, por su compañía constante, por ser mi ejemplo de lucha y por su apoyo incondicional. Este logro es, en gran parte, gracias a ustedes.

Agradecimientos:

Quiero agradecer de todo corazón a Dios, por guiarme con su luz, por darme fuerza cuando más la necesité y por cada bendición recibida en este proceso. A mis padres, por ser mi mayor inspiración, por su sacrificio, amor y por estar siempre presentes. Gracias por creer en mí y por enseñarme el verdadero valor del esfuerzo. Cada uno de sus gestos y palabras ha sido fundamental para llegar hasta aquí.

A mis hermanos, por su amor y apoyo inquebrantables, por estar a mi lado en cada paso de este viaje, por su comprensión y por ser mi mayor fuente de aliento.

A mis tutores, "", por su dedicación, paciencia y orientación. Gracias por brindarme su sabiduría, por su apoyo constante y por ayudarme a encontrar el camino cuando las dudas surgían. Su guía ha sido esencial para el éxito de este proyecto.

A mis amigos, quienes, con su compañía, risas y apoyo constante, hicieron que este camino fuera mucho más llevadero. Gracias por ser mi refugio en los momentos difíciles y por celebrar conmigo cada pequeña victoria. Su amistad ha sido un regalo invaluable en este proceso.

ÍNDICE

CÁPITULO I	15
MARCO PRELIMINAR	15
1.1 INTRODUCCIÓN	15
1.2 ANTECEDENTES	16
1.2.1 Antecedentes Institucionales	16
1.2.2 Antecedentes Internacionales	18
1.2.3 Antecedentes Nacionales	20
1.2.4 Antecedentes Locales	23
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	25
1.3.1 Problema Principal	26
1.3.2 Problemas Secundarios	26
1.4. Formulación del Problema	26
1.5 OBJETIVOS.....	27
1.5.1 Objetivo General	27
1.5.2 Objetivos Específicos	27
1.6 JUSTIFICACIÓN.....	28
1.6.1 Justificación Técnica	28
1.6.2 Justificación Económica	29
1.6.3 Justificación Social.....	29
1.7 METODOLOGÍA.....	30
1.7.1 Metodología de Desarrollo	30
1.7.2. Ciclo de vida del software	31
1.7.3. Métricas de Calidad.....	32
1.7.4. Costos	34
1.7.5. Seguridad	36
1.7.6. Pruebas de Software	37
1.8 HERRAMIENTAS	39
1.8.1 Herramientas de desarrollo (Frontend)	39
1.8.2 Herramientas de desarrollo (Backend)	40
1.8.3 Base de datos y servidor	40

1.8.4 Control de versiones	41
1.9 LÍMITES Y ALCANCES	42
1.9.1 Límites	42
1.9.2 Alcances	43
1.10 APORTES	44
1.10.1 APORTE ACADEMICO	44
1.10.2 APORTE DEL PROYECTO	45
CAPITULO II	48
2. MARCO TEÓRICO	48
2.1 INTRODUCCIÓN	48
2.2 SISTEMAS WEB	49
2.2.1 Definición y Características	50
2.2.2 Importancia de los Sistemas Web en las Empresas	52
2.3 SISTEMAS DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE (LMS)	54
2.3.1 Definición	54
2.3.2 Funcionalidades de un LMS	55
2.3.3 Beneficios del LMS en la Capacitación Virtual	56
2.4 COMERCIO ELECTRÓNICO (E-COMMERCE)	57
2.4.1 Definición	57
2.4.2 Tipos de Comercio Electronico	58
2.4.3 Componentes de un Sistema de Comercio Electrónico	59
2.5 ARQUITECTURA DE SOFTWARE WEB	65
2.5.1 Modelo Cliente-Servidor	65
2.5.2 APIs REST	66
2.6 HERRAMIENTAS PARA UN SISTEMA WEB	67
2.6.1 Frontend	67
2.6.2 Backend	68
2.7 METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE	69
2.7.1 Metodologías Ágiles	69
2.7.2 Scrum	70
2.8 COSTOS DE UN SISTEMA WEB	73
2.8.1 Definición de Estimación de Costos	73
2.8.2 Modelo COCOMO II	74

2.9 MÉTRICAS DE CALIDAD PARA UN SISTEMA WEB.....	75
2.9.1 Norma ISO/IEC 25010.....	75
2.10 SEGURIDAD PARA UN SISTEMA WEB	80
2.10.1 Norma ISO/IEC 27002	80
2.11 PRUEBAS DE SOFTWARE	84
2.11.1 Pruebas de Caja Negra.....	84
2.11.2 Pruebas de Caja Blanca.....	86
2.11.3 Pruebas de Estrés	87
Bibliografía	¡Error! Marcador no definido.

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Herramientas de desarrollo (Frontend)	39
Tabla 2 Herramientas de desarrollo (Backend)	40
Tabla 3 Base de datos y servidor	40
Tabla 4 Control de versiones	41

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Organigrama de la empresa Enervida	18
Figura 2. <i>Arquitectura básica de un sistema web (Modelo Cliente-Servidor)</i>	52
Figura 3. <i>Transacción de compra a través de una pasarela de pago</i>	64
Figura 4. <i>Modelo de calidad del producto software ISO/IEC 25010</i>	77
Figura 5. <i>Esquema de funcionamiento de las pruebas de caja negra</i>	85
Figura 6. <i>Esquema de funcionamiento de las pruebas de caja blanca</i>	86

RESUMEN

La empresa Enervida enfrenta problemas en la gestión de sus procesos comerciales y de capacitación técnica, que se realizan de forma separada y manual. Esto limita su capacidad de expansión y restringe el alcance de sus programas formativos. La empresa, que comercializa e instala equipos solares, no cuenta con una plataforma digital que integre la venta de productos con la formación de sus clientes y técnicos. Esta situación genera demoras, errores y pérdida de seguimiento académico, afectando la eficiencia operativa y la competitividad de la organización.

El objetivo del proyecto es desarrollar un sistema web integrado de comercio electrónico y gestión del aprendizaje (LMS) que automatice la gestión comercial, estructure los programas formativos y garantice un seguimiento académico continuo. La solución propuesta combina un catálogo interactivo de productos con una pasarela de pagos y un entorno virtual de aprendizaje, facilitando la capacitación a distancia y la venta en línea desde una misma plataforma.

La metodología utilizada es el marco de trabajo ágil Scrum adaptado, con ciclos de desarrollo de dos semanas. Para el backend se emplea Laravel, mientras que el frontend se desarrolla con Vue.js y la base de datos es MySQL. El sistema se despliega en el servidor Hostinger de la empresa. La calidad del software se asegura mediante los estándares ISO 25010 e ISO 27002, y la estimación de costos se realiza con el modelo COCOMO II.

El sistema resultante centraliza las ventas y la capacitación en una misma plataforma, reduciendo los tiempos de validación de pagos, automatizando las inscripciones y permitiendo el seguimiento del avance académico de los estudiantes. La solución optimiza los procesos internos de Enervida, amplía su alcance comercial y facilita el acceso a la formación técnica en energías renovables en todo el país.

Palabras Clave: Sistema web, comercio electrónico, gestión del aprendizaje, energías renovables, Enervida.

ABSTRACT

The company Enervida faces challenges in managing its commercial processes and technical training, which are currently carried out separately and manually. This limits its capacity for expansion and restricts the reach of its training programs. The company, which sells and installs solar equipment, lacks a digital platform that integrates product sales with the training of its clients and technicians. This situation generates delays, errors, and loss of academic tracking, affecting operational efficiency and the organization's competitiveness.

The objective of the project is to develop an integrated web system for e-commerce and learning management (LMS) that automates commercial management, structures training programs, and ensures continuous academic monitoring. The proposed solution combines an interactive product catalog with a payment gateway and a virtual learning environment, facilitating remote training and online sales from a single platform.

The methodology used is the adapted Scrum agile framework, with two-week development cycles. Laravel is used for the backend, while the frontend is developed with Vue.js and the database is MySQL. The system is deployed on the company's Hostinger server. Software quality is ensured through the ISO 25010 and ISO 27002 standards, and cost estimation is carried out using the COCOMO II model.

The resulting system centralizes sales and training on a single platform, reducing payment validation times, automating enrollments, and allowing monitoring of students' academic progress. The solution optimizes Enervida's internal processes, expands its commercial reach, and facilitates access to technical training in renewable energy throughout the country.

Keywords: Web system, e-commerce, learning management, renewable energy, Enervida.

LISTA DE ABREVIATURAS

AGETIC: Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación

API: Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones)

ASFI: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

B2C: Business to Consumer (Negocio a Consumidor)

COCOMO II: Constructive Cost Model II (Modelo Constructivo de Costos II)

DOM: Document Object Model (Modelo de Objetos del Documento)

EPPC: Ingeniería, Provisión de Tecnología y Construcción

ISO/IEC: International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission

LMS: Learning Management System (Sistema de Gestión de Aprendizaje)

LOC: Lines of Code (Líneas de Código)

NIT: Número de Identificación Tributaria

QR: Quick Response code (Código de Respuesta Rápida)

RUPE: Registro Único de Proveedores del Estado

SEPREC: Servicio Plurinacional de Registro de Comercio

SPA: Single Page Application (Aplicación de una sola página)

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación

UX/UI: User Experience / User Interface (Experiencia de Usuario / Interfaz de Usuario)

CAPITULO I

MARCO

PRELIMINAR

CÁPITULO I

MARCO PRELIMINAR

1.1 INTRODUCCIÓN

En todo el mundo, las energías renovables ya no son una opción, sino una necesidad imperiosa. El cambio climático y el agotamiento de los combustibles fósiles impulsan a gobiernos, organizaciones y empresas a buscar fuentes limpias como la solar, la eólica y la hidroeléctrica. En este contexto, las empresas del sector energético no solo fabrican equipos, sino que también facilitan el acceso a la electricidad en comunidades sin dañar el medio ambiente. Cada vez más, el éxito de estas organizaciones depende de su capacidad para combinar tecnología de vanguardia con una estrategia integral de capacitación y comercialización, siendo esta convergencia un factor clave para su crecimiento y sostenibilidad.

En Bolivia, el desarrollo de las energías renovables avanza, aunque aún enfrenta importantes rezagos. Existen empresas nacionales que instalan paneles solares, sistemas de bombeo de agua y calefones solares, y que realizan una labor valiosa, pero muchas de ellas continúan operando con métodos tradicionales. Los cursos de capacitación se imparten de forma presencial, los catálogos de productos no están disponibles en internet y la validación de pagos se realiza de manera manual. Estas prácticas limitan el crecimiento empresarial, a pesar de que Bolivia cuenta con una radiación solar excepcional durante casi todo el año. El potencial energético está presente, pero la forma de trabajo actual lo desaprovecha.

Enervida es una empresa boliviana del sector de energías renovables que fabrica y comercializa equipos solares, como sistemas de iluminación, bombas de agua y kits off-grid, además de ofrecer cursos de capacitación técnica para la instalación y mantenimiento de

dichos equipos. El problema radica en que la empresa gestiona sus actividades de manera separada: por un lado, la venta de productos se apoya en catálogos estáticos y validaciones manuales de pagos; por otro, los cursos se dictan con herramientas externas o de manera presencial, lo que impide un seguimiento real del aprendizaje, limita la cobertura geográfica y genera una carga administrativa innecesaria para el personal.

Para dar solución a esta problemática, el presente proyecto de grado propone el desarrollo de una plataforma web que integre dos módulos principales. El primero es un Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS), que permitirá virtualizar los cursos de capacitación, automatizar las inscripciones y realizar un seguimiento continuo del avance y las calificaciones de los estudiantes. El segundo es un módulo de comercio electrónico, que mostrará el catálogo de productos de Enervida, gestionará las compras en línea y se conectará a una pasarela de pagos para procesar las transacciones. Para la construcción de la plataforma se emplearán tecnologías web modernas, con un desarrollo backend y frontend basado en frameworks adecuados. El sistema se desplegará en el servidor que la empresa ya tiene contratado, y el desarrollo se regirá por la metodología Scrum, trabajando en ciclos cortos. Asimismo, se aplicarán estándares de calidad y seguridad reconocidos internacionalmente.

1.2 ANTECEDENTES

1.2.1 Antecedentes Institucionales

Enervida es una empresa de triple impacto y de carácter tecnológico-ambiental, legalmente constituida en Bolivia ante el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC) con Matrícula de Comercio N° 4950657010, Número de Identificación Tributaria (NIT) 4950657010-1 y Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) 355766. La organización cuenta con su oficina central y centro demostrativo ubicados en la Calle

Condorini N° 118, Zona Marquirivi (Anari), en el Municipio de Achocalla del Departamento de La Paz.

A través de una sólida trayectoria en ingeniería, provisión de tecnología y construcción (EPPC), la empresa se especializa en la comercialización e instalación de tecnologías renovables de alta eficiencia. Su catálogo de soluciones incluye sistemas de iluminación solar (avalados por certificaciones globales como *Lighting Global*), luminarias públicas, sistemas de bombeo solar (superficial y sumergible con tecnología de marcas líderes como *Lorentz* y *Shurflo*), refrigeradores solares, calefones solares y sistemas de generación fotovoltaica aislados (Off-Grid) e híbridos de alta y baja potencia. Hasta la fecha, cuenta con un histórico de más de 500 sistemas de bombeo instalados y más de 200 sistemas de calefones solares distribuidos en todo el territorio nacional.

1.2.1.1 Misión

Acelerar la adopción de tecnologías limpias y el uso eficiente de energía, agua y suelo, en Bolivia y toda América Latina y el Caribe.

1.2.1.2 Visión

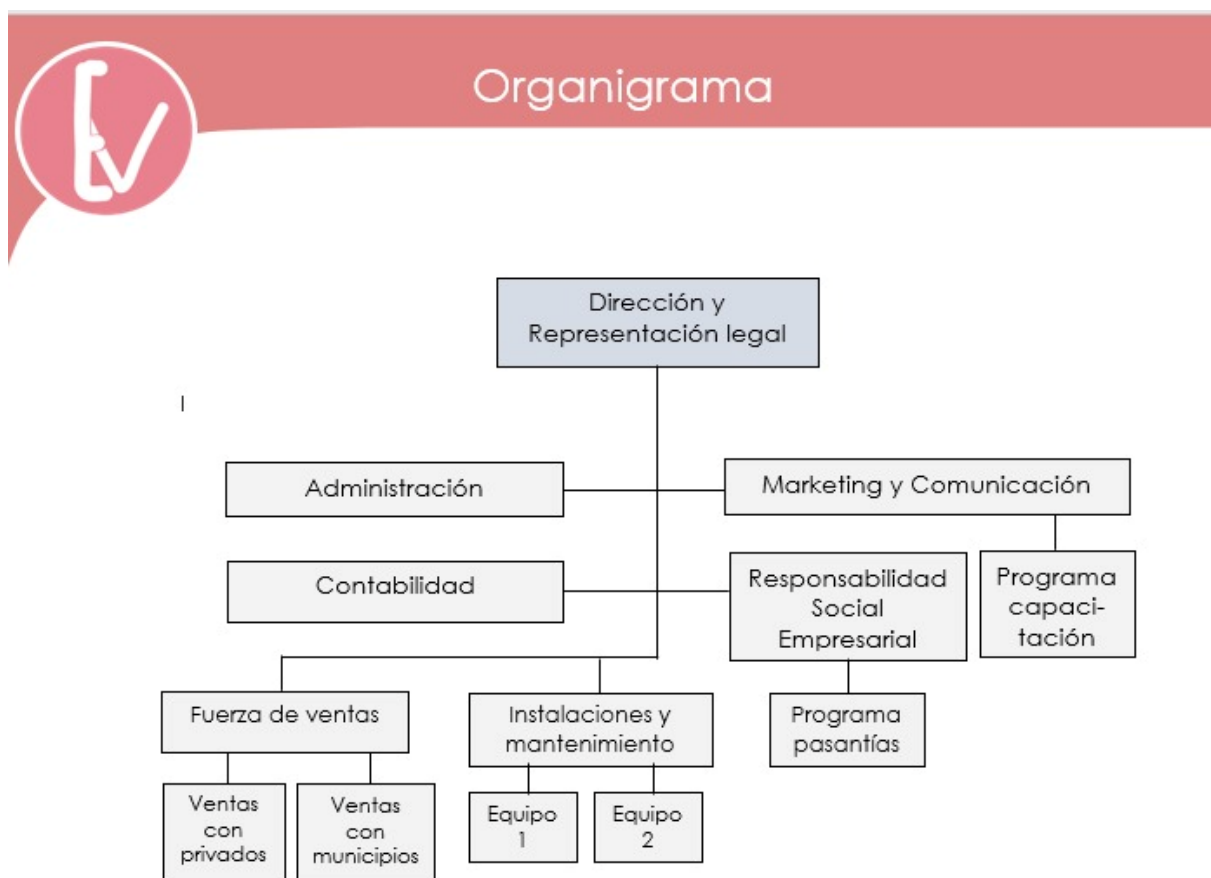
Que cada rincón de Bolivia tenga acceso a energía limpia y agua segura, utilizándolos de manera responsable y eficiente.

1.2.1.3 Objetivo Institucional

Mejorar las condiciones de vida de los bolivianos, a través del asesoramiento para la adopción de tecnologías limpias que permitan aprovechar la energía, el agua y el suelo para promover el desarrollo humano, productivo e industrial de manera integral y eco-amigable.

1.2.1.4 Organigrama

Figura 1 Organigrama de la empresa Enervida



1.2.2 Antecedentes Internacionales

- Según Albo (2021), en su Trabajo de Fin de Grado titulado **“Desarrollo de una plataforma web de ecommerce”**, desarrollado para la Universidad Carlos III de Madrid (España), el autor dice que hoy en día cualquier empresario que quiera vender productos o servicios debe tener una tienda en línea. Si no está en internet, el negocio pierde oportunidades. La tecnología cambia rápido y los canales tradicionales ya no son suficientes. Las empresas necesitan adaptarse para crecer y responder a los cambios del mercado. Para eso, tener una tienda virtual es casi obligatorio (Albo Elliott, 2021, p. 17, 1)

El sistema que hizo Albo es una tienda virtual enfocada en el mercado minorista B2C. Para construirla usó varias herramientas. Usó MongoDB, ExpressJS, React y NodeJS. También usó NextJS para mejorar el rendimiento. Los datos de las compras los guardó en bases NoSQL. Y para los pagos conectó su sistema con Stripe, una pasarela de pagos. Así las transacciones son seguras y rápidas (Albo Elliott, 2021, p. 22, 3, 3-4).

Los resultados del trabajo muestran que la arquitectura funciona bien. La página carga rápido y se actualiza sin recargar todo el tiempo. También se puede posicionar mejor en los buscadores porque el contenido se genera desde el servidor. Los usuarios tienen una experiencia más fluida al navegar (Albo Elliott, 2021, p. 44, 11-17).

- Yanchapaxi (2023), en su trabajo de grado titulado **“DESARROLLO DE UN E-COMMERCE B2C PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS. CASO DE ESTUDIO: FERRETERÍA DISENSA SIGCHOS”**, desarrollado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Ecuador), dice que los negocios que no están en internet pierden clientes y oportunidades de crecer. Según él, tener presencia digital es una estrategia clave para llegar a más personas y hacer crecer el negocio (Yanchapaxi León, Desarrollo de un e-commerce B2C para la comercialización de productos. Caso de estudio: Ferretería "Disensa Sigchos", 2023, p. 17, 2). Su proyecto fue hacer un prototipo de tienda en línea para una ferretería. Quería automatizar el control de inventarios y facilitar la venta de productos. Usó Laravel con PHP para el backend. Usó Angular para el frontend. Los datos los guardó en MySQL. Los pagos los recibió con PayPal. Todo conectado con sus respectivas APIs (Yanchapaxi León, 2023, p. 18, 8-11).

Para desarrollar el sistema usó la metodología Scrum. Dividió el trabajo en 14 sprints para ir entregando avances poco a poco. Las pruebas mostraron que la plataforma

funcionaba bien. Centralizaba la gestión de cupones, registraba ventas y emitía facturas de forma masiva. Eso redujo los errores y mejoró la experiencia del usuario (Yanchapaxi León, 2023, p. 14, 15-20).

- Palomino y Quiroga (2021), en su informe de desarrollo titulado **“DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB E-COMMERCE QUE PERMITA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DIGITALES EN LA EMPRESA E GLOBAL SERVICES, SEDE BOGOTÁ”**, presentado en la Universidad Cooperativa de Colombia (Colombia), explican que tener un canal digital es necesario para que las empresas no pierdan rentabilidad. Esto es más importante cuando las ventas físicas bajan. También mencionan que usar la información de los usuarios ayuda a hacer campañas personalizadas y fidelizar a los clientes (Palomino, 2021, p. 1-9).
- Ellos propusieron un sistema de e-commerce para vender productos digitales. Usaron Scrum como metodología de desarrollo. La arquitectura era cliente-servidor con API REST. Para el frontend usaron Angular y TypeScript. Para el backend usaron Node.js con Express. Los datos los guardaron en MySQL. Y subieron todo a la nube con AWS (Palomino, 2021, p. 9-14).

Los resultados mostraron un sistema que funcionaba bien y era fácil de usar. Tenía dos partes: una para los clientes y otra para los administradores. En el panel de administración se podían manejar códigos promocionales, ver pagos y hacer seguimiento de pedidos. Las pruebas de integración demostraron que separar las capas del sistema ayudaba a que fuera más escalable y a que no se gastara de más en mantenimiento (Palomino, 2021, p. 17-31)

1.2.3 Antecedentes Nacionales

- Según **Rocha (2026)**, en su artículo de investigación titulado **“E-COMMERCE EN BOLIVIA: REZAGO DE LA LEGISLACIÓN COMERCIAL EN EL CONTEXTO**

DIGITAL GLOBAL”, publicado en la Revista Andina de Investigaciones en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Mayor, Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca (Bolivia), el comercio electrónico ha cambiado la economía mundial para siempre. Ahora se pueden hacer transacciones al instante y sin fronteras. El investigador dice que el Código de Comercio de Bolivia es del año 1977. Eso significa que es muy antiguo. No tiene nada sobre contratos electrónicos, firmas digitales o cómo resolver problemas en internet. Eso genera inseguridad jurídica y frena el crecimiento de las empresas locales (Rocha, 2026, p. 1, 4).

- Para hacer el estudio, Rocha usó un enfoque mixto. Hizo encuestas a 30 abogados y entrevistas a dos expertos en Derecho Comercial. También analizó la información desde cuatro ángulos: lo legal, lo tecnológico, lo económico y la protección al consumidor. Con eso pudo ver cómo afecta la falta de leyes a diferentes niveles. A las pequeñas empresas, al mercado en general y hasta al país frente al mundo (Rocha, 2026, p. 22-23, 23, 17-18).

Los resultados fueron contundentes. El 93% de los abogados dice que no hay normas sobre comercio electrónico en Bolivia. El 60% cree que la seguridad jurídica es poca o nula. También vieron que la Ley 453 protege muy poco a los consumidores digitales. Pero el 65% de los expertos reconoce que el e-commerce podría mejorar la productividad de las Pymes. Por eso, Rocha concluye que es urgente actualizar las leyes usando guías internacionales como las de la CNUDMI (Rocha, 2026, p. 32, 35, 12).

- Según Suaznabar (2021), en su obra de investigación titulada **“COMERCIO ELECTRÓNICO EN BOLIVIA 2015-2018”**, publicada por el Instituto de Estudios Sociales y Económicos (IESE) de la Universidad Mayor de San Simón (Cochabamba, Bolivia), el autor dice que el comercio electrónico es muy importante para el futuro. Ayuda a que la sociedad se integre a la era digital. También explica que cuando los

negocios pasan al mundo virtual, los hábitos de compra cambian. Ya no importa tanto el tiempo ni los espacios físicos. Eso mejora la productividad en las regiones (Suaznabar, Comercio electrónico en Bolivia 2015-2018, 2021, p. 5-12).

El estudio de Suaznabar analiza el comercio electrónico en Bolivia. También mira cómo se comportan las empresas locales frente a los problemas de logística y financiamiento. Usó un enfoque descriptivo y cualitativo. Hizo estudios de caso y entrevistas a dueños de micro y pequeñas empresas. Para entender mejor el ecosistema digital, evaluó cuatro cosas: la demanda del mercado, la conectividad a internet, las pasarelas de pago y las leyes del país (Suaznabar, 2021, pp. 10-24).

Los resultados mostraron que las limitaciones en los pagos empujan a las empresas a buscar nuevos modelos de negocio. También tienen que fidelizar a los clientes con interfaces seguras y dinámicas. El libro termina diciendo que si una empresa no se digitaliza, se queda aislada. Por eso, las organizaciones deben actualizarse, usar la nube y desarrollar aplicaciones. Así pueden seguir siendo competitivas en el mercado nacional (Suaznabar, Comercio electrónico en Bolivia 2015-2018, 2021, pp. 14-27).

- Según Miranda (2024), en su artículo científico titulado **“ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN BOLIVIA”**, publicado en la revista Estudios y Perspectivas (Vol. 4, No. 3), el comercio electrónico está creciendo en todo el mundo. Pero cada región avanza a su propio ritmo. El investigador dice que en Bolivia no hay un comercio electrónico como tal. Lo que existe es una mezcla entre lo tradicional y lo digital. Las páginas web funcionan más como catálogos que como tiendas donde se pueda comprar directamente (Miranda, 2024, p. 2, 17).
- Para hacer el estudio, Miranda usó un enfoque abductivo. Combinó datos cuantitativos y cualitativos. También usó información de la AGETIC y del Banco Mundial. Con eso analizó varios factores. Por ejemplo, cuánta gente usa internet,

quién tiene tarjeta de crédito, qué redes sociales usan y cómo reciben sus pedidos.

Todo eso para entender cómo compra el boliviano (Miranda, 2024, p. 9, 10).

- Los resultados mostraron una gran diferencia entre Bolivia y el mundo. Mientras que a nivel global el 29% de la población compra por internet, en Bolivia solo lo hace el 9%. Además, los hombres compran más que las mujeres (11.6% vs 6.4%). Las encuestas también revelaron que el 60% de los compradores y el 67% de los vendedores usan Facebook y WhatsApp. El efectivo es el medio de pago preferido. Y la mayoría prefiere recibir los productos en puntos de encuentro, no en su casa. El estudio concluye que la desconfianza (62%) y la falta de bancarización (22%) son los principales frenos para que el comercio electrónico crezca en Bolivia (Miranda, 2024, p. 11, 14, 16).

1.2.4 Antecedentes Locales

- Según García (2023), en su tesis de maestría titulada **“ESTRATEGIA BASADA EN EL E-COMMERCE PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS EN LA CIUDAD DE LA PAZ”**, desarrollada en el Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias Administrativas "IICCA" de la Universidad Mayor de San Andrés (La Paz, Bolivia), la autora dice que la crisis y los cambios en los hábitos de consumo hicieron que el comercio electrónico creciera en todo el mundo. Ahora es una herramienta clave para que las empresas lleguen a los consumidores digitales. También explica que usar tecnología rompe con la dependencia de los canales tradicionales, que suelen ser más rígidos. Eso ayuda a mejorar la imagen de la empresa y a mover más productos en el mercado local (García M. , 2023, p. 11, 13).

El objetivo del estudio fue diseñar una estrategia de ventas en línea para el sector minorista, bajo el modelo B2C. Usó un enfoque mixto con trabajo de campo. Hizo

encuestas a consumidores de varios macrodistritos de La Paz y entrevistas a gerentes de negocios del rubro. También evaluó la parte tecnológica, como las bases de datos, el uso de códigos QR y las herramientas para gestionar pedidos desde el celular (García M. , 2023, p. 11, 20-21, 14).

Los resultados mostraron que el 100% de las empresas estudiadas no tienen una tienda virtual. Sus páginas web están desactualizadas o no funcionan bien. En cambio, el 94.4% de los consumidores ya compró algo por internet al menos una vez. El 61.3% usa tarjeta de débito y el 53.8% hace transferencias desde el celular. La autora concluye que una estrategia de e-commerce ayuda a eliminar problemas de comunicación, reduce costos y aumenta los ingresos de los negocios locales (García M. , 2023, p. 12, 11-12).

- Según Santos (2021), en su artículo de investigación titulado **“Análisis del comercio electrónico en Bolivia durante el COVID-19”**, desarrollado en la Universidad Católica Boliviana San Pablo, la pandemia y el confinamiento forzaron a empresas y consumidores a usar tecnología para seguir vendiendo. La autora dice que el comercio electrónico ha crecido en el país gracias al internet, pero la gente todavía desconfía de los sistemas digitales. Por eso, el mercado boliviano avanza lento hacia la digitalización (Santos R. , 2021, p. 2, 1).
- El estudio usó un enfoque cualitativo para entender cómo afectó la crisis al comercio electrónico y al comportamiento de los consumidores. La autora revisó bibliografía y estadísticas de organismos como la CEPAL, el INE, la AGETIC y la ASFI. También comparó lo que pasó en Bolivia con otros países de Latinoamérica, mirando las ventas, las plataformas usadas y los modelos de envío (Santos R. , 2021, p. 5). Los resultados muestran que el comercio electrónico en Bolivia es muy pequeño. Apenas tiene el 0.43% del mercado latinoamericano, ocupando el puesto 15 de 17 países. Las principales barreras son el desconocimiento de los pagos en línea, la

mala logística de envíos y la falta de leyes claras. Pero el confinamiento también trajo cosas positivas: las entregas a domicilio crecieron un 1000% y los códigos QR se popularizaron por seguridad. La autora concluye que las empresas deben reinventarse y migrar a internet para poder llegar a los consumidores de hoy (Santos R. , 2021, p. 6, 3, 8).

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Enervida es una empresa boliviana del sector de energías renovables que se dedica a la venta e instalación de equipos solares, como sistemas de iluminación, bombas de agua, calefones solares y kits off-grid, y también ofrece cursos de capacitación técnica para el uso y mantenimiento de estos dispositivos. La empresa trabaja con instituciones públicas, privadas y organismos de cooperación.

El problema principal es que Enervida gestiona todas estas actividades de forma separada y manual. En el área comercial, los productos se exhiben en catálogos estáticos, lo que dificulta que los clientes puedan visualizar los equipos fácilmente a través de internet. Los pagos se revisan uno por uno de manera manual, lo que genera demoras y errores en el registro de ventas. En el ámbito educativo, los cursos se imparten de forma presencial o mediante herramientas externas, las inscripciones se realizan a mano, y el seguimiento del avance de los estudiantes y sus calificaciones en tiempo real se vuelve complejo por la ausencia de un sistema centralizado. Además, los materiales educativos se encuentran dispersos en varias plataformas.

A esto se suma que los clientes no disponen de un canal unificado para solicitar soporte técnico después de una compra, y la empresa enfrenta dificultades para consolidar los datos de compradores y estudiantes en una sola base de datos. Esta situación provoca que el personal pierda tiempo en tareas que podrían ser automatizadas y, al mismo tiempo,

impide que Enervida logre llegar a clientes de otras regiones del país, especialmente en zonas rurales.

1.3.1 Problema Principal

La gestión comercial y la capacitación técnica en la empresa Enervida se realizan mediante procesos fragmentados, lo que limita la expansión comercial y reduce el alcance de los programas formativos sobre energías renovables.

1.3.2 Problemas Secundarios

- La validación de pagos se realiza de forma manual, provocando demoras y errores en el registro de ventas de equipos solares.
- Las inscripciones a los cursos se gestionan manualmente, ocasionando retrasos y pérdida del seguimiento académico y calificaciones.
- Los clientes tienen dificultades para conocer los productos disponibles, porque la información se presenta en formatos estáticos que no permiten una navegación fluida ni se adaptan a diferentes dispositivos.
- Los cursos de formación técnica sobre energías renovables se imparten solo en ciertas regiones, limitando el acceso a usuarios de otras partes del país.

1.4. Formulación del Problema

¿De qué manera el desarrollo de un sistema web integrado de comercio electrónico e-commerce y educación virtual e-learning optimizará la gestión comercial, automatizará la validación de pagos y potenciará el seguimiento académico de los programas formativos sobre energías renovables en la empresa ENERVIDA?

1.5 OBJETIVOS

1.5.1 Objetivo General

Desarrollar una plataforma web basada en una arquitectura modular que integre un sistema de comercio electrónico (*e-commerce*) y un sistema de educación virtual (*e-learning*) para la empresa ENERVIDA, que permita automatizar la gestión comercial mediante un catálogo interactivo con integración de una pasarela de pagos, estructurar los programas formativos sobre energías renovables y garantizar un seguimiento académico continuo de los estudiantes.

1.5.2 Objetivos Específicos

- Sistematizar los flujos comerciales mediante el desarrollo de un módulo de *e-commerce* centralizado con integración de una pasarela de pagos, eliminando las demoras operativas en la validación de transacciones y automatizando el registro de ventas de los equipos solares.
- Estructurar un módulo de gestión educativa (*e-learning*) enfocado en el control digital de inscripciones, mitigando los retrasos administrativos y garantizando el seguimiento en tiempo real del avance académico y calificaciones de los estudiantes.
- Diseñar una interfaz multiplataforma responsiva bajo principios de experiencia de usuario (UX/UI) que permita mostrar los productos de manera interactiva y adaptada a diferentes dispositivos, facilitando la navegación y la compra en línea.
- Desplegar e implementar un entorno virtual de aprendizaje (LMS) propio y modular en la nube, expandiendo el alcance de los programas de formación técnica sobre energías renovables hacia usuarios de todas las regiones del país.

1.6 JUSTIFICACIÓN

El proyecto se justifica porque la gestión comercial y los programas de capacitación técnica en la empresa Enervida se realizan de forma manual y desarticulada, lo que frena el crecimiento de la organización en el mercado y dificulta el seguimiento educativo de los usuarios. La plataforma web propuesta, basada en una arquitectura modular, centralizará la exhibición de equipos solares en un catálogo interactivo con una pasarela de pagos integrada, y automatizará la administración de inscripciones mediante un entorno virtual de aprendizaje (LMS). De este modo, el sistema facilitará un entorno único que reduce los errores operativos, mejora el control de ventas y el seguimiento de calificaciones, y representa un aporte significativo en los ámbitos técnico, económico y social para el sector de las energías renovables.

1.6.1 Justificación Técnica

La empresa Enervida cuenta con los recursos necesarios para la implementación del sistema. El servidor contratado con Hostinger tiene soporte para PHP y MySQL, lo que permite el uso de Laravel como framework de backend sin necesidad de modificar la infraestructura existente. Para el frontend se optó por Vue.js debido a su integración con Laravel y su flexibilidad para el diseño de interfaces. La empresa dispone de computadoras, conexión a internet y personal con conocimientos básicos en sistemas web, además de haber aceptado el uso de una pasarela de pagos para las transacciones en línea. Estos factores aseguran la viabilidad técnica del proyecto.

Con la implementación del nuevo sistema, las tareas manuales serán reemplazadas por procesos automatizados, centralizando toda la información en una sola plataforma. La arquitectura modular permite separar las ventas de los cursos, evitando la sobrecarga del servidor. La pasarela de pagos valida las transacciones en tiempo real, reduciendo las demoras. El LMS contará con una interfaz adaptable a celulares, tablets y computadoras,

funcionando completamente en línea. Los estudiantes podrán registrarse de manera autónoma y consultar sus notas y avance en los cursos en cualquier momento.

1.6.2 Justificación Económica

La plataforma web centraliza los flujos comerciales y educativos en un solo lugar digital. Eso significa que se reducen los costos operativos de la administración. Por una parte, al automatizar la validación de las transacciones con una pasarela de pagos, la empresa Enervida reduce el tiempo que tarda en convertir al cliente y consigue los ingresos de inmediato por la venta de los equipos solares. Por otra parte, la empresa cuenta con un entorno virtual de aprendizaje (LMS) propio, entonces evita pagar licencias de software externas o invertir en infraestructura física para dar clases presenciales. El resultado es que se evitan pérdidas financieras por demoras y por errores al registrar manualmente las ventas. Con esa solución, la empresa aumenta la ganancia de los programas de formación. En concreto, la oferta tecnológica y educativa se vuelve rentable y fácil de escalar en el mercado nacional. Esa es la justificación económica del proyecto.

1.6.3 Justificación Social

La justificación social de este proyecto radica en que la plataforma web democratiza el acceso a la formación técnica especializada en energías renovables, permitiendo que usuarios y comunidades de áreas rurales y periurbanas de todas las regiones de Bolivia superen las barreras geográficas y se capaciten en el uso de sistemas solares. Al proporcionar una interfaz multiplataforma responsiva y un aula virtual intuitiva, la empresa Enervida fomenta la apropiación tecnológica y el desarrollo sostenible local, facilitando que pequeños productores y técnicos se eduquen de manera flexible; asimismo, la optimización en la adquisición de equipos eco-amigables promueve de forma inclusiva la transición energética y el cuidado del medio ambiente, contribuyendo de manera directa al bienestar social y a la resiliencia productiva de las poblaciones más vulnerables del país.

1.7 METODOLOGÍA

1.7.1 Metodología de Desarrollo

Para el diseño, construcción e implementación de la plataforma web integrada de la empresa Enervida, se empleará el marco de trabajo ágil Scrum Adaptado. De acuerdo con la base metodológica oficial, Scrum se fundamenta en un proceso iterativo e incremental donde un entorno liviano ayuda a las personas y organizaciones a generar valor a través de soluciones adaptables a problemas complejos, transformando ideas abstractas en incrementos de software funcionales. Debido a la naturaleza académica y operativa del presente proyecto de grado, se aplica una adaptación estructural del marco para un entorno de desarrollo individual; en esta configuración, las responsabilidades técnicas del *Scrum Master* (como facilitador de procesos y eliminador de impedimentos) y las actividades del *Development Team* (arquitectura, maquetación y codificación) son asumidas de forma unificada por el ejecutor del proyecto, mientras que las decisiones sobre las prioridades del negocio se coordinan directamente con la gerencia de la empresa para la definición y validación del *Backlog* de Producto.

El marco de trabajo Scrum Adaptado se justifica técnicamente en este proyecto porque proporciona un desarrollo ágil autoorganizado con los mecanismos de inspección y adaptación necesarios para mitigar la complejidad arquitectónica que representa acoplar un sistema de comercio electrónico (*e-commerce*) y un entorno virtual de aprendizaje (*e-learning*). Al estructurar el desarrollo mediante la fragmentación de requerimientos en ciclos de corta duración denominados *sprints*, la metodología permite abordar el modelado, la migración y la gestión de la arquitectura de datos modular de forma progresiva. Esto garantiza que cada estructura de almacenamiento asíncrona sea aislada, testeada y refinada de manera independiente, induciendo a un despliegue de prácticas maduras que favorecen la performance de la aplicación, evitando la sobrecarga en las peticiones del servidor y

optimizando la consistencia de la información en entornos web avanzados (Schwaber & Sutherland, La guía Scrum: La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego, 2020, p. 3).

La metodología seleccionada se operativiza bajo los siguientes principios estructurales:

- **Transparencia en el Flujo de Datos:** Asegura que todos los requerimientos técnicos y el diseño de los componentes modulares sean visibles y comprensibles tanto para el desarrollador como para los interesados en la empresa.
- **Inspección de la Arquitectura de Datos:** Permite evaluar de forma constante el rendimiento de las consultas y la carga asíncrona de las estructuras independientes para detectar anomalías en fases tempranas.
- **Adaptación del Incremento:** Facilita el ajuste continuo de las funcionalidades del catálogo virtual o los flujos del seguimiento académico según los resultados obtenidos en las pruebas de integración y el comportamiento real del sistema.

1.7.2. Ciclo de vida del software

El enfoque que se va a usar para estructurar el ciclo de vida del desarrollo de la plataforma web modular de Enervida es un modelo Incremental y Evolutivo. En la práctica, este modelo se gobierna operativamente por los Sprints, que son bloques de tiempo fijos y cíclicos establecidos en el marco de Scrum. Cada Sprint tiene una duración definida de dos semanas. ¿Por qué dos semanas? Porque así se mitigan los riesgos técnicos asociados a integrar el comercio electrónico (e-commerce) con el entorno virtual de aprendizaje (e-learning). El resultado es que se garantiza la entrega de incrementos de software funcionales y testeados, los cuales generan valor de forma progresiva. Entonces, de acuerdo con la doctrina de desarrollo ágil, las fases operativas de este ciclo de vida se ejecutan rigurosamente a través de varios eventos técnicos. Esos eventos son los siguientes.

- **Planificación del Sprint (*Sprint Planning*):** Fase colaborativa inicial donde se inspecciona el *Product Backlog* general para seleccionar y descomponer las historias

de usuario de alta prioridad (como la pasarela de pagos o el control digital de calificaciones), definiendo el alcance técnico y las metas del *Sprint Backlog* a desarrollar en la iteración.

- **Fase de Desarrollo Técnico e Integración:** Periodo iterativo centrado en la ingeniería del software, donde se realiza el modelado y migración de la arquitectura de datos modular, la codificación asíncrona de los servicios en la nube y la maquetación de la interfaz responsiva bajo esquemas de bases de datos independientes.
- **Revisión del Sprint (*Sprint Review*):** Evento de inspección técnica ejecutado al finalizar cada iteración, con el propósito de demostrar el incremento de software funcional ante la gerencia de la empresa, validando la consistencia de los flujos de datos comerciales o académicos ya concluidos para recibir retroalimentación inmediata.
- **Retrospectiva del Sprint (*Sprint Retrospective*):** Fase crítica de mejora continua dedicada a evaluar el rendimiento del proceso de desarrollo, analizar la arquitectura de las estructuras de datos independientes, refactorizar el código fuente y optimizar los tiempos de carga de la interfaz antes de dar inicio al siguiente ciclo evolutivo.

1.7.3. Métricas de Calidad

Para medir la calidad del sistema web de Enervida se utilizará la norma ISO/IEC 25010. Este estándar proporciona un modelo para evaluar las propiedades del software. El modelo se organiza en características y subcaracterísticas, lo que permite una evaluación estructurada y completa. En el proyecto se han seleccionado cuatro características relevantes para el sistema. Estas características se describen a continuación, junto con la forma en que se aplicarán al sistema.

1.7.3.1. Adecuación Funcional

La adecuación funcional mide si el software cumple con las funciones que el usuario espera. Esta característica se evalúa mediante la completitud, corrección y pertinencia de las funciones implementadas (International Organization for Standardization, ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models, 2011, p. 18). Para el módulo de e-commerce, se verificará que el catálogo sea desplegado correctamente, que el carrito de compras funcione sin errores y que las ventas se registren automáticamente. En el módulo LMS, se comprobará la consistencia de las inscripciones, la carga de contenidos y el registro de calificaciones.

1.7.3.2. Usabilidad

La usabilidad evalúa la facilidad con la que los usuarios pueden manejar el sistema. Abarca aspectos como la comprensión, el aprendizaje y la operación del software (International Organization for Standardization, 2011, p. 25). En el sistema de Enervida, se medirá la fluidez de la navegación y la claridad de la interfaz. La plataforma debe ser intuitiva tanto para los clientes que realizan compras como para los estudiantes que acceden a los cursos.

1.7.3.3. Eficiencia de Desempeño

La eficiencia de desempeño se refiere a la rapidez con que el sistema responde a las solicitudes. Esta característica incluye el tiempo de respuesta, el uso de recursos y la capacidad de manejar cargas de trabajo simultáneas (International Organization for Standardization, 2011, p. 32). La arquitectura modular del sistema ayudará a mantener tiempos de respuesta cortos. Se controlarán los tiempos de carga de las lecciones del LMS y el procesamiento de las órdenes de compra, buscando un rendimiento estable sin degradación.

1.7.3.4. Seguridad

La seguridad protege la información contra accesos no autorizados y modificaciones indebidas. Incluye la confidencialidad, integridad y autenticación de los usuarios (International Organization for Standardization, 2011, p. 40). En el sistema, se implementará cifrado para las contraseñas y los datos de pago. Se utilizará autenticación basada en roles para compradores, estudiantes y administradores. Además, se aplicarán medidas para prevenir ataques comunes como la inyección SQL y el cross-site scripting.

1.7.4. Costos

La planificación de costos es clave en los proyectos de software. La planificación de costos permite asignar los recursos y mantener el desarrollo dentro del presupuesto. En este proyecto, el objetivo es crear una plataforma web. La plataforma web combinará el comercio electrónico y la educación virtual. La plataforma web se enfocará en las soluciones de las energías renovables para la empresa Enervida. Para estimar los costos vamos a usar el modelo COCOMO II (Constructive Cost Model). El modelo COCOMO II se basa en factores como el esfuerzo de desarrollo, la complejidad del sistema y el tiempo que se necesita para terminar el software (Morales & Bohem, 2008, p. 15).

1.7.4.1. COCOMO II (Modelo Constructivo de Costos)

COCOMO II, una actualización del modelo original desarrollado por Barry Boehm, permite calcular el esfuerzo, la duración y los costos asociados al desarrollo de software según tres categorías de proyectos: Orgánico, Semidesarrollado y Embebido (Morales & Bohem, 2008, pág. 18). Esta plataforma unificada, debido a sus características de arquitectura modular, integración de una pasarela de pagos y control dinámico de calificaciones, se clasifica como un proyecto Semidesarrollado. El uso de herramientas de ingeniería avanzadas para implementar componentes asíncrono-modulares y asentar las

necesidades de la empresa incrementan la complejidad del desarrollo, afectando la estimación final del costo.

1.7.4.2. Factores Clave en COCOMO II

- **Esfuerzo de Desarrollo:** Medido en persona-meses (PM), representa el trabajo continuo de una persona en un mes. Este proyecto incluirá tareas de configuración de bases de datos, desarrollo de vistas responsivas y gestión unificada de roles en la nube.
- **Tamaño del Proyecto:** Calculado en Líneas de Código (LOC) o Puntos de Función (PF). En este sistema, el tamaño del proyecto se determina con base en las funcionalidades del catálogo virtual interactivo, la validación automatizada de pagos digitales y los flujos del seguimiento académico continuo de los estudiantes.
- **Complejidad del Sistema:** La implementación de dos sistemas independientes y paralelos en un entorno web centralizado, sumada a la persistencia aislada de las estructuras de datos modulares, implica una complejidad moderada.

1.7.4.3. Factores de Costo Específicos en COCOMO II

Para este proyecto de grado, los multiplicadores de esfuerzo adicionales incluyen:

- **Experiencia del Equipo:** La capacidad técnica y la experiencia en metodologías ágiles como Scrum Adaptado influyen de forma directa en la eficiencia, la performance de la aplicación y la precisión del desarrollo individual.
- **Requerimientos de Seguridad:** Implementar medidas de encriptación avanzadas para el consumo seguro de las APIs de la pasarela de pagos y proteger los perfiles de los compradores y estudiantes añade complejidad al diseño de la base de datos.
- **Restricciones de Plazos:** El desarrollo gobernado por bloques temporales fijos de Sprints de dos semanas exige agilizar los incrementos evolutivos de software funcional, incrementando el esfuerzo estimado para evitar retrasos operativos.

1.7.4.4. Proyección Financiera del Presupuesto

Una vez obtenido el valor numérico del Esfuerzo de Desarrollo mediante la ecuación de COCOMO II, el costo monetario total de la mano de obra se calculará multiplicando el total de Persona-Mes (PM) por el salario promedio de mercado de un Ingeniero de Sistemas en el entorno nacional. A este monto indexado se le adicionarán los costos fijos tangibles e intangibles correspondientes a la infraestructura tecnológica, que comprenden el arrendamiento mensual de servidores y bases de datos independientes en la nube, el almacenamiento de lecciones multimedia para el aula virtual y la adquisición del dominio web corporativo con certificados de seguridad SSL/TLS.

1.7.5. Seguridad

La protección de los activos de información y el resguardo de la infraestructura digital son requisitos críticos en la ingeniería de software para mitigar vulnerabilidades y asegurar la continuidad operativa corporativa. Para el aseguramiento lógico de la plataforma web unificada de la empresa Enervida, se empleará el estándar internacional ISO/IEC 27002, el cual constituye un conjunto de buenas prácticas y objetivos de control detallados que proporciona directrices fundamentales para la selección, implementación y gestión de controles de seguridad de la información centrados en la ciberseguridad, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos sensibles. La adopción de esta norma dentro del presente proyecto de grado se justifica técnicamente porque actúa como un modelo práctico que dota a la arquitectura modular de las salvaguardas necesarias para proteger las interacciones de los usuarios contra ciber amenazas, cooperativizándose mediante políticas rígidas de control de acceso y autenticación basadas en roles para el ingreso seguro de compradores, estudiantes y administradores. Asimismo, el estándar guía el empleo de controles de criptografía y cifrado para blindar el intercambio asíncrono de datos con la pasarela de pagos, resguardando los flujos financieros del catálogo virtual y

normando el saneamiento estricto de las entradas de formularios web en el servidor en la nube para minimizar los riesgos de filtración de datos, acceso no autorizado y posibles daños financieros de la organización (International Organization for Standardization, 2022, p. 1).

1.7.6. Pruebas de Software

La fase de control de calidad representa un proceso crítico dentro de la ingeniería de software, orientado a descubrir anomalías latentes, certificar el cumplimiento de los requerimientos y mitigar los riesgos de fallos operativos antes del despliegue del sistema en un entorno de producción real. Para la validación integral de la plataforma web desarrollada para la empresa Enervida, se aplicará una estrategia de *testing* multidimensional que evalúa el software tanto desde la perspectiva funcional externa como desde la rigurosidad estructural de su código fuente (Ostrand, 2002, p. 5).

Este proceso de verificación y validación se operativiza bajo las siguientes categorías de pruebas:

- **Pruebas de Caja Negra:** La implementación de este enfoque dentro del proyecto de grado tiene como objetivo validar que las interfaces visibles del sistema respondan de forma correcta ante las entradas de los usuarios. En concreto, se van a diseñar casos de prueba específicos para comprobar varias cosas. Por una parte, la fluidez interactiva del catálogo virtual. Por otra parte, la efectividad en la integración de la pasarela de pagos. Y también la consistencia en el control digital de inscripciones dentro del aula virtual de energías renovables. El resultado esperado es garantizar una interacción confortable y libre de errores operativos. Hay que considerar que este tipo de técnicas para crear casos de prueba prescinden de considerar la estructura interna del software. O sea, no miran el código fuente. En cambio, se fundamentan de manera directa o indirecta en la descripción detallada de las especificaciones

funcionales, tal como lo explica (Ostrand, 2002, p. 8). Eso significa que abarcan cualquier técnica que ignore la lógica interna del programa.

- **Pruebas de Caja Blanca:** En la arquitectura modular que se plantea, estas pruebas se van a centrar en inspeccionar de manera aislada varios componentes. Por una parte, los algoritmos de validación de transacciones. Por otra parte, los flujos asíncronos de consultas y también las rutinas de seguridad de las bases de datos independientes. El objetivo es asegurar que todas las rutas lógicas del backend operen de forma óptima. O sea, con un manejo de excepciones robusto que impida colapsos estructurales en la plataforma web. Vale la pena mencionar que este tipo de enfoques de prueba se basan en la ejecución o cobertura de elementos particulares del código fuente. La premisa es simple: es imposible detectar fallos en fragmentos que nunca se ejecutan, tal como lo señala (Ostrand, 2002, p. 8). Entonces, involucran centrarse de forma directa en la estructura interna del software y en su lógica de programación. Esa es la lógica interna. El resultado es que se puede probar cada pieza por separado con mayor precisión.
- **Pruebas de Estrés:** Las pruebas de estrés son un control cuantitativo indispensable. ¿Por qué? Porque determinan el comportamiento temporal de los servidores en la nube cuando reciben muchas peticiones síncronas al mismo tiempo. En concreto, se evalúa la capacidad de resiliencia del software simulando el acceso masivo y simultáneo de usuarios. Por ejemplo, cuando esos usuarios reproducen lecciones multimedia en el módulo de e-learning o procesan carritos de compra en el módulo de e-commerce. Hay que considerar que estas pruebas exponen al sistema a condiciones de carga de trabajo extremas. El resultado esperado es garantizar una carga inicial veloz sin que se degrade o se sature la infraestructura tecnológica de la empresa (IT, Pruebas de estrés de software: ¿qué son y para qué sirven?, s.f., pág. 1). El objetivo es medir características de desempeño, robustez y estabilidad. El

resultado esperado es garantizar una carga inicial veloz sin que se degrade o se sature la infraestructura tecnológica de la empresa. Eso afecta directamente la experiencia de los usuarios finales.

1.8 HERRAMIENTAS

Para el desarrollo del sistema web se van a usar las siguientes herramientas. Están divididas por categorías para que quede más ordenado.

1.8.1 Herramientas de desarrollo (Frontend)

Tabla 1

Herramientas de desarrollo (Frontend)

Herramienta	Descripción
Visual Studio Code	Es el editor de código. Es liviano y tiene muchas extensiones.
Vue.js	Es el framework para el frontend. Va a manejar la interfaz del sistema.
Tailwind CSS	Es una librería de estilos. Se usa para darle diseño rápido a las páginas sin escribir CSS desde cero.
npm	Es el manejador de paquetes de JavaScript. Sirve para instalar librerías y dependencias del frontend.

1.8.2 Herramientas de desarrollo (Backend)

Tabla 2

Herramientas de desarrollo (Backend)

Herramienta	Descripción
Laravel	Es el framework de PHP para el backend. Maneja la lógica del servidor, las rutas y la conexión con la base de datos.
Composer	Es el manejador de dependencias de PHP. Con él se instalan los paquetes que usa Laravel.
Postman	Es una herramienta para probar las APIs. Sirve para revisar que los endpoints funcionen bien antes de conectarlos con el frontend.
JWT	Es un estándar para manejar autenticación por tokens. Se va a usar para que los usuarios inicien sesión y accedan a sus datos de forma segura.
Swagger	Es una herramienta para documentar las APIs. Sirve para que cualquier desarrollador entienda cómo usar los endpoints del sistema.

1.8.3 Base de datos y servidor

Tabla 3

Base de datos y servidor

Herramienta	Descripción
MySQL	Es el motor de base de datos. Allí se van a guardar los productos, usuarios, cursos, notas y ventas.
phpMyAdmin	Es una interfaz gráfica para administrar MySQL. Sirve para ver las tablas, ejecutar consultas y hacer respaldos.
XAMPP	Es el entorno local. Con XAMPP se levanta el servidor Apache y la base de datos MySQL en la computadora para desarrollar sin internet.
Hostinger	Es el servidor en la nube donde se va a instalar el sistema final. La empresa ya lo tiene contratado.

1.8.4 Control de versiones

Tabla 4

Control de versiones

Herramienta	Descripción
Git	Es el sistema de control de versiones. Sirve para guardar todos los cambios del código y no perder el trabajo.
GitHub	Es la plataforma en la nube donde se va a subir el código. Permite tener un respaldo y llevar un historial.

1.9 LÍMITES Y ALCANCES

1.9.1 Limites

No se desarrollará una aplicación móvil nativa. El sistema será una página web que funcionará en el navegador. Se visualizará correctamente en dispositivos móviles, pero no estará disponible en Google Play ni en App Store.

El sistema no se integrará con otros programas que utiliza la empresa. Por ejemplo, no se conectará con el sistema de contabilidad ni con el ERP que tengan. El sistema manejará sus propios datos de forma independiente, sin interactuar con otras herramientas.

La logística de los envíos no será gestionada por el sistema. El sistema generará el pedido y notificará a la empresa, pero el proceso de empaquetado, despacho y seguimiento de entregas quedará fuera de su alcance.

Los cursos que se subirán serán los que la empresa ya tiene desarrollados. No se crearán cursos nuevos desde cero, sino que se organizarán los materiales existentes, como manuales, videos y presentaciones.

No se migrará la información almacenada en formatos físicos o archivos sueltos. Los datos de ventas pasadas o de estudiantes antiguos no serán cargados al sistema. Solo se trabajará con información nueva a partir de la implementación.

No se implementará un chat en vivo para atención al cliente. El soporte se limitará a un formulario de contacto básico y correo electrónico, sin funcionalidades de mensajería instantánea.

No se desarrollará un módulo de facturación electrónica. El sistema registrará las ventas y generará comprobantes internos, pero no emitirá facturas con validez tributaria.

1.9.2 Alcances

Se desarrollará una plataforma web completa. La plataforma tendrá dos módulos principales.

Un módulo es el sistema de comercio electrónico. El otro es el Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS). Los dos módulos van a funcionar juntos en una misma plataforma.

En el módulo de comercio electrónico se va a mostrar el catálogo de productos de Enervida.

Se van a ver paneles solares, bombas de agua, calefones solares, sistemas de iluminación y kits off-grid. Cada producto va a tener su imagen, su descripción y su precio actualizado.

Los clientes van a poder navegar por el catálogo sin problema. Van a poder agregar productos a un carrito de compras. Van a poder revisar su pedido y completar la compra en línea. Todo el proceso va a ser sencillo.

El sistema se conectará con la pasarela de pagos Libélula. Así las transacciones se van a procesar en tiempo real. Cuando un cliente pague, el sistema va a validar el pago al instante y va a notificar a la empresa.

También se van a generar códigos QR para cada transacción. Eso va a servir para que los clientes y el personal de la empresa puedan verificar el estado del pago de forma rápida.

En la parte del LMS, los administradores van a poder crear cursos. Van a poder organizar lecciones y subir materiales educativos, como videos, documentos PDF, presentaciones y otros recursos.

Los estudiantes se van a poder inscribir solos, sin que nadie los tenga que registrar a mano.

El sistema les va a dar acceso automático a los contenidos del curso. Pero el acceso va a estar restringido a un único navegador y dispositivo registrado previamente. Eso se hace para evitar que los cursos se compartan con otras personas.

El sistema también va a llevar un registro del progreso de cada estudiante. Va a guardar qué módulos completaron, qué calificaciones sacaron y cuánto tiempo dedicaron. Así los administradores y los propios estudiantes pueden hacer seguimiento en cualquier momento.

Cuando un estudiante termine un curso, el administrador va a poder generar un certificado personalizado. El certificado va a tener el nombre del estudiante, el nombre del curso y la fecha de finalización. También va a incluir un código QR único. Ese código QR va a servir para verificar la autenticidad del certificado. Cualquier persona con el código QR va a poder confirmar que el certificado es válido y no es una copia falsa.

Los estudiantes van a poder ver su avance y sus notas desde el dispositivo registrado. No van a poder consultar su información desde otro equipo o navegador. Eso asegura que solo el estudiante autorizado tenga acceso a sus datos.

La plataforma va a ser responsiva. Se va a adaptar a diferentes tamaños de pantalla. Se va a ver bien en computadoras, en tablets y en teléfonos móviles. La idea es que la experiencia sea cómoda sin importar el dispositivo.

1.10 APORTES

1.10.1 APORTE ACADÉMICO

El desarrollo del presente proyecto representa un aporte académico dentro del área de Ingeniería de Sistemas, debido a que plantea la integración de un sistema de comercio electrónico con un Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS) dentro de una misma plataforma web. Actualmente, la mayoría de soluciones se orientan únicamente a la venta de productos o a la administración de contenidos educativos, por lo que la propuesta permite analizar la unión de ambos enfoques en un solo sistema.

Durante el desarrollo del proyecto se aplicarán diferentes conocimientos adquiridos en la formación académica, relacionados con el análisis, diseño, desarrollo y evaluación de sistemas de información. Para organizar las actividades del proyecto se utilizará Scrum Adaptado como metodología de trabajo, permitiendo gestionar las tareas mediante iteraciones y realizar entregas progresivas del sistema.

También se aplicarán técnicas y modelos utilizados dentro de la ingeniería de software. La estimación del esfuerzo y costo del proyecto será realizada mediante el modelo COCOMO II, mientras que la evaluación de la calidad del software se basará en la norma ISO/IEC 25010. Además, se considerarán aspectos relacionados con la seguridad de la información tomando como referencia la norma ISO/IEC 27002.

La documentación generada durante las diferentes etapas del proyecto podrá servir como material de consulta para estudiantes o futuros desarrolladores interesados en la creación de plataformas web integradas, aplicación de metodologías ágiles y desarrollo de sistemas orientados a necesidades empresariales.

1.10.2 APORTE DEL PROYECTO

El proyecto permitirá a la empresa Enervida contar con una plataforma web propia denominada "Sistema Web Integrado de Comercio Electrónico y Gestión del Aprendizaje (LMS)", la cual integrará la comercialización de productos relacionados con energías renovables y la capacitación virtual de usuarios.

Para el desarrollo del sistema se utilizarán tecnologías orientadas al desarrollo web moderno. La parte del servidor será implementada mediante Laravel como framework basado en PHP, mientras que la gestión de información será realizada utilizando MySQL como sistema gestor de base de datos. Para la interfaz del usuario se empleará Vue.js junto

con Tailwind CSS, permitiendo construir una plataforma adaptable y con una experiencia de navegación adecuada.

La implementación del sistema permitirá mejorar la administración de los procesos internos de la empresa, principalmente en la gestión de productos, ventas, pagos e inscripción de estudiantes. La integración con la pasarela de pagos Libélula permitirá automatizar la validación de transacciones, reduciendo actividades que actualmente pueden requerir intervención manual.

Por otro lado, el módulo LMS facilitará la disponibilidad de los cursos relacionados con energías renovables, permitiendo que los estudiantes puedan acceder al contenido desde diferentes ubicaciones mediante una plataforma en línea.

Además, el sistema proporcionará un panel administrativo donde la empresa podrá consultar información relevante sobre las ventas realizadas, usuarios registrados y avance de los estudiantes. Esto permitirá contar con una mejor organización de la información y apoyar la toma de decisiones.

Finalmente, la solución será desarrollada considerando la posibilidad de crecimiento futuro, permitiendo incorporar nuevas funcionalidades como facturación electrónica u otros módulos que la empresa requiera posteriormente.

CAPITULO II

MARCO

TEORICO

CAPITULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1 INTRODUCCIÓN

El comercio electrónico ha cambiado la forma de vender productos y servicios en todo el mundo. Ya no es necesario tener una tienda física para llegar a los clientes, porque las transacciones se realizan a través de internet sin importar la distancia ni el horario. De manera similar, los sistemas de gestión de aprendizaje, conocidos como LMS, han transformado la educación al permitir que los estudiantes accedan a cursos y materiales desde cualquier lugar, facilitando la interacción entre profesores y alumnos a través de plataformas digitales. Este proyecto combina estas dos áreas para ofrecer una solución

integral a la empresa Enervida, que necesita vender equipos solares y al mismo tiempo capacitar a sus clientes y técnicos, procesos que actualmente se realizan por separado y de forma manual.

Para construir este sistema se requieren varios conceptos que este capítulo explica de manera ordenada. Primero se define qué es un sistema web y por qué es importante en el entorno empresarial actual. Luego se profundiza en el comercio electrónico, describiendo sus componentes principales como el catálogo de productos, el carrito de compras y las pasarelas de pago. Después se aborda el sistema de gestión de aprendizaje, detallando sus funcionalidades y beneficios para la capacitación virtual. Posteriormente se describen los aspectos técnicos, como la arquitectura cliente-servidor y las APIs REST, que permiten la comunicación entre los diferentes módulos del sistema. También se abordan temas como la metodología de desarrollo Scrum, los estándares de calidad ISO 25010, la seguridad ISO 27002 y el modelo de estimación de costos COCOMO II. Todos estos conceptos proporcionan la base teórica necesaria para el diseño, desarrollo e implementación del sistema web integrado (Díaz Quilla, Carbonel Alta, & Picho Durand, 2021, p. 88).

2.2 SISTEMAS WEB

Un sistema web es un programa que funciona en un servidor y al que se accede desde un navegador. No se instala en la computadora del usuario. Toda la información y la lógica del sistema están en el servidor. Cuando una persona ingresa a una página web, el sistema procesa su solicitud y le muestra la información. Esta forma de trabajar tiene varias ventajas. Los cambios se hacen en el servidor y todos los usuarios ven la nueva versión al instante, sin necesidad de descargar actualizaciones. También se puede acceder desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como computadoras, tablets o teléfonos móviles.

Los sistemas web se han vuelto fundamentales para las empresas. Permiten vender productos en línea, gestionar inventarios, atender consultas de clientes y administrar la información de la empresa desde cualquier lugar. Antes, las empresas dependían de software instalado en cada computadora, lo que generaba costos de licencias y problemas de compatibilidad. Con los sistemas web, todo está centralizado en el servidor. Los empleados pueden acceder a la información desde sus casas, desde la oficina o desde cualquier otro sitio con internet. Esto ha cambiado la forma de trabajar y ha hecho que las empresas sean más ágiles y competitivas.

Para que un sistema web funcione correctamente, se necesitan varios componentes. El servidor almacena los datos y ejecuta la lógica del sistema. El navegador es el programa que usa el usuario para acceder al sistema. La comunicación entre el servidor y el navegador se hace a través de internet. También se necesita una base de datos para guardar la información de los usuarios, los productos y las transacciones. Todos estos elementos trabajan juntos para ofrecer una experiencia fluida al usuario. Un sistema web bien diseñado permite a las organizaciones optimizar sus procesos y ofrecer mejores servicios a sus clientes (DataTrust, 2024, p. 1).

2.2.1 Definición y Características

Un sistema web es un tipo de software que se ejecuta en un servidor remoto al que los usuarios acceden a través de un navegador sin necesidad de instalar programas en sus dispositivos. Esta característica lo diferencia de otros tipos de software que requieren una instalación local en cada computadora. En un sistema web, toda la información, la lógica del negocio y los procesos se ejecutan en el servidor, mientras que el navegador del usuario actúa como una interfaz para interactuar con el sistema, mostrando los resultados de las operaciones realizadas. Los sistemas web procesan las solicitudes de los usuarios y devuelven una respuesta en tiempo real, haciendo posible que se realicen tareas tan

diversas como la compra de productos en línea, la gestión de inventarios, la administración de usuarios o el acceso a servicios bancarios. La información se almacena en bases de datos centralizadas, lo que facilita el mantenimiento de los datos, su respaldo y la implementación de medidas de seguridad.

Los sistemas web se han vuelto una herramienta esencial para las organizaciones, porque ofrecen una serie de ventajas que los hacen muy atractivos frente a otros modelos de software. El hecho de que no requieran instalación local significa que los costos de licenciamiento y los problemas de compatibilidad son menores. Las actualizaciones son más fáciles de aplicar porque se hacen en el servidor y todos los usuarios ven la nueva versión al instante. Además, son multiplataforma, lo que permite su uso en diferentes sistemas operativos como Windows, Mac o Linux, y en diversos dispositivos, incluyendo computadoras de escritorio, tablets y teléfonos móviles. La accesibilidad es otra ventaja importante, ya que los usuarios pueden acceder al sistema desde cualquier lugar, siempre que dispongan de una conexión a internet. Por último, los sistemas web modernos incorporan medidas de seguridad avanzadas, como autenticación de usuarios, cifrado de datos y control de accesos, lo que los convierte en una opción confiable para manejar información sensible de las empresas y sus clientes (Datatrust, 2024, p. 1)

Figura 2. Arquitectura básica de un sistema web (Modelo Cliente-Servidor)



2.2.2 Importancia de los Sistemas Web en las Empresas

Antes de la aparición de los sistemas web, las empresas dependían de programas instalados en cada computadora, lo que implicaba que cada máquina contara con su propio software, licencias y archivos de forma independiente. Los empleados solo podían acceder a la información desde sus puestos de trabajo, una condición que restringía significativamente la flexibilidad operativa: si alguien necesitaba trabajar desde casa, no disponía de esa opción, y si un equipo se dañaba, la información almacenada en él se perdía. Esta dinámica configuraba un modelo de trabajo complicado y costoso para las organizaciones.

Pero eso cambió con la llegada de los sistemas web. De repente, la información ya no estaba atada a una computadora específica, sino que residía en un servidor al que se podía acceder desde cualquier lugar con conexión a internet. Esto transformó por completo

la forma de trabajar en las organizaciones. Los empleados empezaron a poder hacer su trabajo desde sus casas, desde la oficina o desde cualquier otro sitio. Ya no importaba dónde estuvieran, siempre que tuvieran un navegador y una conexión a internet. La flexibilidad que esto trajo fue enorme.

Al estar los datos en un solo lugar, los distintos departamentos de una empresa pueden operar con la misma información actualizada. Esto evita los retrasos y los malentendidos que antes eran comunes cuando cada área manejaba sus propios registros. Por ejemplo, el área de ventas registra un pedido y al instante el sistema actualiza el inventario y notifica al área de logística para que prepare el envío. De manera similar, cuando el cliente realiza el pago, el área de finanzas registra la transacción y el estado del pedido se actualiza automáticamente para todos. Esta integración entre áreas mejora la comunicación interna y acelera los procesos de manera significativa, porque la información fluye de forma continua sin necesidad de intermediarios.

Otro beneficio relevante es el económico. Anteriormente, las empresas destinaban recursos considerables a la adquisición de licencias de software y a la contratación de técnicos para la instalación y mantenimiento de programas en cada computadora. Con los sistemas web, estos costos se reducen de manera significativa, ya que todo se ejecuta en el servidor y los usuarios únicamente necesitan un navegador para acceder al sistema. Las actualizaciones se aplican directamente en el servidor, lo que permite que todos los usuarios visualicen los cambios al instante, sin necesidad de descargar nada. Esta dinámica simplifica el mantenimiento, reduce los tiempos de inactividad y genera ahorros a largo plazo, recursos que las empresas pueden redirigir hacia otras áreas estratégicas.

En el mundo actual, donde la tecnología avanza tan rápido, las empresas que no usan sistemas web corren el riesgo de desaparecer. Los clientes esperan poder comprar en línea, hacer consultas por internet y recibir respuestas rápidas. Un sistema web permite a las

empresas ofrecer estos servicios de manera eficiente, mejorar su productividad y mantenerse competitivas. Quienes se adaptan a esta realidad crecen. Quienes no, simplemente se quedan atrás (Datatrust, 2024, p. 1; Aeurus, 2024, p. 1)

2.3 SISTEMAS DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE (LMS)

2.3.1 Definición

Un sistema de gestión de aprendizaje, conocido por sus siglas en inglés LMS (Learning Management System), es un software instalado en un servidor web que se emplea para administrar, distribuir y controlar las actividades de formación no presencial de una institución u organización. En términos más sencillos, se trata de una plataforma tecnológica diseñada para gestionar y distribuir cursos en línea. Este sistema permite la creación de (aulas virtuales) donde se produce la interacción entre tutores y alumnos, y también se pueden hacer evaluaciones, intercambiar archivos y participar en foros y chats, además de otras muchas herramientas adicionales.

Los LMS son espacios virtuales de aprendizaje orientados a facilitar la experiencia de capacitación a distancia, tanto para instituciones educativas como para empresas. Su objetivo principal es mejorar la experiencia de enseñanza-aprendizaje a distancia. La plataforma LMS está diseñada y desarrollada para llevar el entorno educativo presencial al entorno virtual de aprendizaje, transformando así el proceso de enseñanza-aprendizaje. Permiten fundamentalmente una asincronía espacio-temporal entre los agentes implicados (estudiante y docente en línea) y, en menor medida, una sincronía temporal.

En el contexto de Enervida, un LMS permitirá a la empresa ofrecer sus cursos de capacitación técnica sobre energías renovables de forma virtual, eliminando las barreras geográficas y permitiendo que los estudiantes accedan a los contenidos desde cualquier lugar y en cualquier momento.

2.3.2 Funcionalidades de un LMS

Las plataformas LMS ofrecen una amplia gama de herramientas y funcionalidades que varían según el proveedor, pero algunas de las características más comunes son las siguientes. Una de las principales funcionalidades es la gestión centralizada de la formación, que incluye la administración de cursos, inscripciones de alumnos y asignación de tutores. Los LMS también permiten la gestión de usuarios, asignando roles y permisos a diferentes perfiles como profesores y estudiantes, lo que asegura un acceso controlado a los contenidos y actividades.

Otra funcionalidad importante es la creación y publicación de contenido educativo. Algunos LMS incluyen herramientas de autor que permiten crear cursos online directamente en la plataforma. Además, es posible crear evaluaciones en línea, como cuestionarios y exámenes, y proporcionar retroalimentación instantánea al alumnado. Los LMS también suelen incluir herramientas de comunicación y colaboración, como foros y actividades colaborativas, para motivar la interacción entre el alumnado y con el equipo docente.

Las herramientas para el seguimiento y evaluación son otra característica clave, ya que permiten evaluar el progreso del aprendizaje y contactar al alumnado para motivarlo en su formación. La mayoría de los LMS son compatibles con dispositivos móviles, lo que permite a los usuarios acceder al contenido educativo desde cualquier lugar. Las principales funciones del sistema de gestión de aprendizaje son: integrar y presentar de forma coordinada y estructurada los diferentes módulos; permitir y administrar el acceso a través de navegadores y aplicaciones web; gestionar usuarios, recursos, materiales y actividades de formación; gestionar servicios de comunicación como foros de discusión y videoconferencias; y controlar y hacer seguimiento del proceso de aprendizaje, realizar evaluaciones y generar informes.

2.3.3 Beneficios del LMS en la Capacitación Virtual

Los sistemas de gestión de aprendizaje ofrecen múltiples beneficios que los convierten en una herramienta valiosa para la capacitación virtual. Uno de los principales beneficios es la flexibilidad, ya que permiten estudiar en cualquier momento y lugar, anulando el problema de las distancias geográficas o temporales y ofreciendo una gran libertad en cuanto a tiempo y ritmo de aprendizaje. Esto es especialmente relevante para Enervida, que necesita capacitar a clientes y técnicos en diferentes regiones del país.

Otro beneficio importante es la reducción de costos. Las plataformas LMS posibilitan la capacitación de las personas con máxima flexibilidad y costos reducidos. Al eliminar la necesidad de desplazamientos y de infraestructura física para las clases, se reducen significativamente los gastos asociados a la formación presencial. Además, para su uso no se precisan grandes conocimientos, únicamente un nivel básico del funcionamiento de Internet y de las herramientas informáticas.

Los LMS también posibilitan un aprendizaje constante y actualizado a través de la interacción entre tutores y alumnos. La disponibilidad de toda la información en un solo lugar y la posibilidad de acceder a ella en cualquier momento facilita el aprendizaje continuo. Las plataformas LMS tienen un fuerte impacto en la capacitación de personal, ya que reducen costos, implican menos conocimientos previos, están disponibles en todo momento y lugar, y centralizan toda la información. En el caso de Enervida, la implementación de un LMS permitirá a la empresa ofrecer una capacitación de calidad, ampliar su alcance y optimizar sus recursos (APEGA, 2015, p. 3; ADR Formación, 2025, p. 1)

2.4 COMERCIO ELECTRÓNICO (E-COMMERCE)

2.4.1 Definición

El comercio electrónico, al que también se le llama e-commerce, consiste en la compra y venta de productos o servicios utilizando internet como medio principal. Esta forma de negocio ha tenido un crecimiento enorme en los últimos tiempos, porque cada vez más personas tienen acceso a internet y se sienten cómodas haciendo transacciones en línea. A diferencia de las tiendas físicas, donde el comprador y el vendedor necesitan estar en el mismo lugar, el comercio electrónico rompe con esa barrera. La distancia ya no importa. Tampoco importa el horario. Se puede comprar a cualquier hora y desde cualquier sitio, siempre que haya conexión.

El alcance del comercio electrónico es amplio. Incluye la compra de productos tangibles, como ropa, alimentos o electrodomésticos. También abarca servicios intangibles, como suscripciones, cursos virtuales o software. Dentro de este universo, existen diferentes modelos según quién vende y quién compra. Están las transacciones entre empresas, que se conocen como B2B. Están las transacciones entre empresas y consumidores, llamadas B2C. Y también están las transacciones entre consumidores, denominadas C2C. Cada una de estas categorías tiene sus propias dinámicas, pero todas persiguen lo mismo: facilitar el intercambio comercial a través de la red.

Para que una compra por internet se concrete, se necesitan varios componentes. Una plataforma virtual donde se exhiban los productos. Un sistema que permita al cliente seleccionar lo que desea comprar y llevarlo a un carrito. Una herramienta que procese el pago de forma segura. Y un mecanismo que mantenga al cliente informado sobre el estado de su pedido. La combinación de estos elementos asegura que la experiencia de compra sea rápida, segura y confiable. En el caso de Enervida, el comercio electrónico abre la

posibilidad de vender equipos solares en todo el país, sin que los compradores tengan que trasladarse hasta la tienda (Vela Reyna, 2024, p. 3).

2.4.2 Tipos de Comercio Electronico

El comercio electrónico no es una sola cosa. Existen diferentes formas de hacerlo, según quién participe en la transacción. La clasificación más común distingue entre tres modelos principales: B2C, B2B y C2C. Cada uno tiene sus propias características y responde a necesidades diferentes.

El modelo B2C, que significa "business to consumer" o negocio a consumidor, es el más conocido. En este caso, una empresa vende sus productos o servicios directamente a los consumidores finales. Es el modelo que usan tiendas como Amazon, Mercado Libre o cualquier tienda en línea que venda ropa, electrónicos o alimentos. El cliente navega por el catálogo, elige lo que quiere, paga y recibe su pedido en casa. Es sencillo y directo. Para Enervida, este modelo es el que más se ajusta a sus necesidades, porque la empresa vende equipos solares a personas o familias que quieren instalar sistemas de energía renovable en sus hogares o negocios.

El modelo B2B, que significa "business to business" o negocio a negocio, se da cuando una empresa vende a otra empresa. Por ejemplo, un fabricante de paneles solares que vende sus productos a una empresa instaladora. O un proveedor de software que vende sus servicios a otras compañías. En este modelo, las transacciones suelen ser más grandes y los procesos de compra más complejos, porque involucran contratos, cotizaciones y plazos de entrega. En el caso de Enervida, aunque su enfoque principal es el B2C, también podría tener clientes B2B, como empresas constructoras o cooperativas que necesiten equipos solares para proyectos más grandes.

El modelo C2C, que significa "consumer to consumer" o consumidor a consumidor, se presenta cuando las transacciones ocurren entre particulares, sin que una empresa intervenga directamente en la operación. Plataformas como eBay, OLX o Facebook Marketplace son ejemplos representativos de este modelo, en las cuales una persona vende un producto a otra. Este tipo de comercio ha experimentado un crecimiento considerable con el auge de las redes sociales y las aplicaciones de compraventa entre particulares.

Cada uno de estos modelos tiene ventajas y desafíos, pero todos comparten el mismo objetivo: facilitar el intercambio de bienes y servicios a través de medios electrónicos. La elección del modelo depende del tipo de negocio y de los clientes a los que se quiera llegar. En el caso de Enervida, el modelo B2C es el más adecuado, porque permite llegar directamente a los consumidores finales que necesitan equipos solares para sus hogares o negocios (Vela Reyna, 2024, p. 5; Basantes et al., 2016, p. 20).

2.4.3 Componentes de un Sistema de Comercio Electrónico

Para que un sistema de comercio electrónico funcione correctamente, necesita varios componentes que trabajen de forma coordinada. Cada uno cumple una función específica y todos son necesarios para que el cliente pueda completar su compra sin dificultades. Cuando estos componentes están bien integrados, la experiencia de compra es fluida y el cliente puede navegar, seleccionar, pagar y recibir su pedido sin contratiempos.

El catálogo de productos es el espacio donde se exhiben todos los artículos que la empresa ofrece. En el catálogo se incluyen imágenes, descripciones, precios y, en algunos casos, reseñas de otros compradores. Un catálogo bien diseñado facilita la búsqueda de productos y ayuda al cliente a tomar decisiones de compra informadas. Si el catálogo está desordenado o falta información, el cliente puede sentirse confundido y abandonar la compra.

El carrito de compras es la herramienta que permite al cliente ir seleccionando productos mientras navega por la tienda. El carrito muestra un resumen de los productos elegidos, las cantidades, los precios unitarios y el total a pagar. También permite modificar cantidades o eliminar productos que el cliente haya agregado por error. Un carrito de compras funcional es esencial para que el cliente pueda revisar su pedido antes de confirmar la compra.

La pasarela de pagos es el sistema que procesa el pago del cliente de manera segura. La pasarela valida los datos de la tarjeta o del método de pago elegido, y transfiere el dinero de la cuenta del cliente a la cuenta de la empresa. Este componente es crítico porque de su seguridad y confiabilidad depende que el cliente confíe en el sistema y complete la compra. Una pasarela de pagos insegura o poco confiable puede hacer que el cliente desista de la compra.

El sistema de seguimiento de pedidos informa al cliente sobre el estado de su compra. Una vez que el cliente ha pagado, el sistema le notifica si el pedido está en preparación, en camino o ya entregado. También puede incluir un número de guía para que el cliente pueda rastrear el envío a través de la empresa de mensajería. Este componente mejora la experiencia del cliente y reduce las consultas sobre el estado de los pedidos.

Estos cuatro componentes constituyen la base de cualquier sistema de comercio electrónico. Cuando funcionan de manera integrada, el cliente tiene una experiencia de compra ágil, segura y satisfactoria, lo que aumenta la probabilidad de que vuelva a comprar en el futuro. En el caso de Enervida, contar con un sistema que integre estos componentes permitirá a la empresa ofrecer un servicio de venta en línea confiable y eficiente, facilitando el acceso a equipos solares en todo el país (Vela Reyna, 2024, p. 3).

2.4.3.1 Catálogo de Productos

El catálogo de productos es el centro de cualquier tienda en línea. En el catálogo el cliente ve los artículos que la empresa ofrece. El catálogo permite a el cliente identificar lo que necesita, comparar opciones y decidir cuál le sirve mejor. Las imágenes de el catálogo muestran el producto desde varios ángulos. Las descripciones de el catálogo explican las características del producto. Los precios de el catálogo indican el costo del producto. Los vendedores a veces incluyen los comentarios de los compradores que han comprado el mismo producto. Esos comentarios dan la confianza. También ayudan a disipar las dudas sobre la calidad o el desempeño del artículo.

La organización de el catálogo afecta la experiencia de el usuario. El catálogo agrupa los productos en categorías como paneles de energía, baterías, inversores o sistemas de iluminación. El cliente explora las categorías y encuentra el producto que busca sin perderse entre opciones. El catálogo ordena los productos dentro de cada categoría por precio, popularidad o novedad. Así el cliente navega con facilidad. Un catálogo organizado mejora la experiencia de compra. El catálogo reduce el tiempo que el cliente dedica a buscar un producto y el cliente tiene más posibilidades de terminar la compra. El catálogo aumenta la probabilidad de que el cliente complete la compra.

El catálogo no solo tiene imágenes y descripciones, también incluye información que mejora la experiencia del cliente. El catálogo ofrece fichas técnicas, manuales de instalación, videos demostrativos y especificaciones; esos recursos ayudan al cliente a entender mejor el producto y sus usos. Además, el catálogo muestra la disponibilidad en stock y el tiempo estimado de entrega, lo que permite al cliente planificar su compra con más seguridad. En el caso de Enervida, el catálogo bien hecho permite a los clientes conocer los equipos solares disponibles. Los clientes pueden comparar las características y los precios. Los clientes pueden tomar una decisión informada antes de comprar. Esa decisión ayuda a que la

experiencia de compra sea más satisfactoria y a que los clientes tengan más lealtad (Vela Reyna, 2024, p. 3).

2.4.3.2 Carrito de Compras

El carrito de compras es una herramienta esencial en cualquier tienda en línea. El carrito permite al cliente ir seleccionando productos mientras navega por la tienda. El cliente agrega los productos que le interesan. El carrito guarda esos productos hasta que el cliente decide finalizar la compra. El carrito muestra un resumen de lo que el cliente ha elegido. El carrito muestra las cantidades de cada producto. El carrito muestra los precios unitarios de cada producto. El carrito muestra el total que el cliente debe pagar. El carrito también permite modificar las cantidades de los productos. El cliente puede aumentar o disminuir la cantidad de un producto. El cliente también puede eliminar un producto del carrito si ya no lo desea. El carrito le da al cliente control sobre su pedido antes de confirmarlo. El carrito ayuda al cliente a revisar su compra y evitar errores.

El carrito de compras es el paso intermedio entre la navegación y el pago. El carrito permite al cliente revisar todos los productos seleccionados. El carrito muestra el costo total de la compra. El carrito también puede mostrar los costos adicionales como el envío o los impuestos. El cliente puede ver toda esta información antes de decidir si continúa con la compra. El carrito también guarda los productos que el cliente ha seleccionado, incluso si el cliente cierra el navegador y vuelve después. El carrito mantiene la selección del cliente para que no tenga que empezar de nuevo. Esta función es útil porque el cliente puede tomarse su tiempo para decidir.

El carrito de compras también es importante para la experiencia del cliente. Un carrito bien diseñado hace que el proceso de compra sea sencillo y rápido. Si el carrito es complicado de usar, el cliente puede frustrarse y abandonar la compra. Por eso, el carrito debe ser fácil de entender y manejar. El cliente debe poder ver claramente lo que ha

seleccionado. El cliente debe poder hacer cambios sin dificultad. El cliente debe poder pasar al pago con unos pocos clics. Un carrito funcional mejora la satisfacción del cliente y aumenta las posibilidades de que complete la compra.

En el caso de Enervida, el carrito de compras permitirá a los clientes seleccionar los equipos solares que necesitan, revisar su pedido y pasar al pago de forma sencilla. El carrito facilitará la compra de varios productos a la vez, como paneles solares, baterías e inversores, y mostrará el costo total con claridad. El cliente podrá ver el costo total con claridad. El cliente podrá ajustar su pedido antes de confirmar. El cliente podrá completar la compra sin complicaciones (Vela Reyna, 2024, p. 3).

2.4.3.3 Pasarela de Pagos

La pasarela de pagos es el sistema que procesa el pago en una tienda en línea. La pasarela recibe la información del cliente. La pasarela valida los datos de la tarjeta o del método de pago. La pasarela transfiere el dinero de la cuenta del cliente a la cuenta de la empresa. La pasarela protege los datos financieros durante todo el proceso. La pasarela utiliza cifrado para que la información viaje de forma segura por internet. La pasarela también verifica que el cliente tenga fondos suficientes. La pasarela confirma la transacción y notifica a la tienda. La tienda puede entonces preparar el pedido para su envío. La pasarela de pagos es uno de los componentes más críticos de un sistema de comercio electrónico. Sin una pasarela confiable, la tienda no puede cobrar a sus clientes.

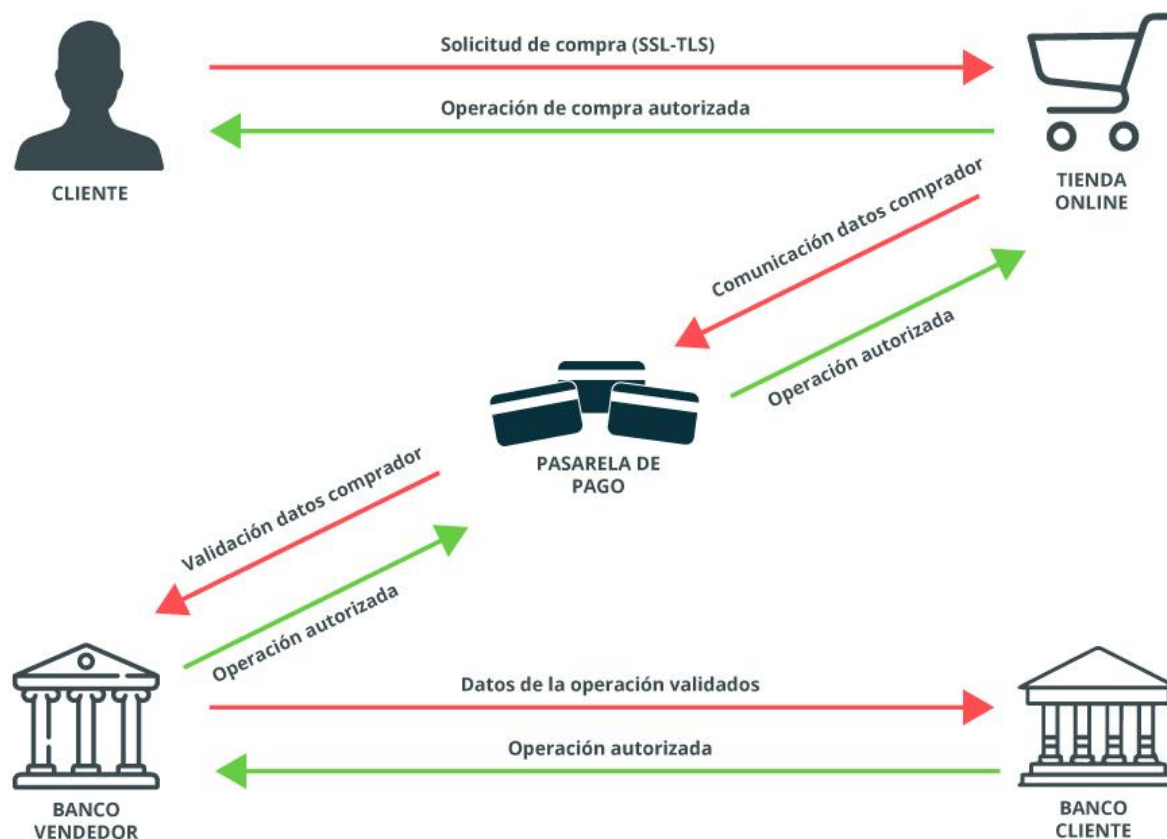
La seguridad de la pasarela es un aspecto clave. El cliente necesita confiar en que sus datos no serán robados. La pasarela utiliza estándares de seguridad para proteger la información. La pasarela cumple con las normas internacionales de seguridad. La pasarela no almacena los datos de la tarjeta del cliente. La pasarela solo los usa para procesar el pago. La pasarela envía el dinero a la cuenta de la empresa. La empresa nunca ve los datos completos de la tarjeta del cliente. Esto reduce el riesgo de fraude y protege al cliente. El

cliente confía más en una tienda que usa una pasarela reconocida. La confianza del cliente es importante para que la tienda venda más.

La pasarela de pagos también debe ser fácil de usar. El cliente no quiere procesos complicados para pagar. El cliente quiere terminar la compra rápido. Una pasarela sencilla reduce el abandono del carrito. El cliente completa la compra sin frustración. La pasarela muestra el progreso del pago. El cliente sabe en qué momento está. El cliente recibe una confirmación cuando el pago se completa. La confirmación le da tranquilidad al cliente. El cliente sabe que su compra se realizó correctamente. La pasarela también puede enviar un correo electrónico con los detalles del pago. El cliente tiene un registro de su transacción.

En el caso de Enervida, la pasarela de pagos permitirá a los clientes pagar los equipos solares de forma segura. Los clientes usarán su tarjeta de crédito, débito o cualquier método de pago disponible. Los clientes completarán el pago en pocos pasos. Los clientes recibirán una confirmación de su compra. La pasarela protegerá los datos de los clientes. La empresa recibirá el dinero de forma rápida y segura. La empresa podrá procesar los pedidos sin demoras (Caina Guamán, 2023, p. 15)

Figura 3. Transacción de compra a través de una pasarela de pago



Fuente: INCIBE (2020).

2.5 ARQUITECTURA DE SOFTWARE WEB

2.5.1 Modelo Cliente-Servidor

La arquitectura de software web se basa en el modelo cliente-servidor. Este modelo divide el sistema en dos partes principales. Una parte es el cliente. La otra parte es el servidor. El cliente es el navegador que usa el usuario. El cliente puede ser una computadora, una tablet o un teléfono móvil. El servidor es una computadora remota que almacena los datos. El servidor ejecuta la lógica del sistema. El cliente envía solicitudes al servidor. El servidor procesa esas solicitudes. El servidor envía respuestas al cliente. El cliente muestra esas respuestas al usuario.

El modelo cliente-servidor tiene varias ventajas. La primera ventaja es la centralización de los datos. Todos los datos están en el servidor. El servidor protege los datos. El servidor controla quién puede acceder a los datos. La segunda ventaja es la facilidad de mantenimiento. Las actualizaciones se hacen en el servidor. Todos los clientes usan la misma versión. La tercera ventaja es la escalabilidad. El servidor puede crecer para atender a más usuarios. El cliente no necesita cambiar.

El modelo cliente-servidor es el estándar para las aplicaciones web. Las aplicaciones web modernas usan este modelo. El modelo funciona bien para aplicaciones como el comercio electrónico y los sistemas de gestión de aprendizaje. En el caso de Enervida, el sistema web usará este modelo. Los clientes accederán desde sus navegadores. El servidor procesará las ventas y las inscripciones. La centralización de datos facilitará la administración y la seguridad del sistema.

2.5.2 APIs REST

Las APIs REST son un estándar para la comunicación entre sistemas. API significa Interfaz de Programación de Aplicaciones. REST significa Transferencia de Estado Representacional. Una API REST permite que diferentes sistemas se comuniquen entre sí. El sistema puede comunicarse con otros servicios a través de la web. La API REST define cómo se hacen las solicitudes y cómo se reciben las respuestas.

Las APIs REST se basan en el protocolo HTTP. El protocolo HTTP se usa para navegar por internet. Las APIs REST usan los métodos HTTP. Los métodos HTTP son GET, POST, PUT y DELETE. GET se usa para obtener información. POST se usa para enviar información. PUT se usa para actualizar información. DELETE se usa para eliminar información. Cada método tiene un propósito específico.

Las APIs REST son importantes para la integración de sistemas. Una API REST permite que el sistema de comercio electrónico se comuniquen con la pasarela de pagos. El sistema envía una solicitud a la pasarela. La pasarela procesa el pago y envía una respuesta. La API REST también permite que el sistema se comuniquen con otros servicios. El sistema puede integrarse con servicios de envío, sistemas de correo electrónico y otras aplicaciones. En el caso de Enervida, las APIs REST permitirán la integración con la pasarela de pagos Libélula. El sistema enviará las solicitudes de pago y recibirá las confirmaciones. La integración será fluida y segura (Alamilla Hernández, Pérez Romero, Sosa González, & Valentín Rodríguez, 2021, p. 4).

2.6 HERRAMIENTAS PARA UN SISTEMA WEB

2.6.1 Frontend

El frontend es la parte visible de un sistema web. Es la parte con la que el usuario interactúa directamente. El frontend incluye todo lo que el usuario ve en su navegador. El frontend incluye los colores, los botones, los formularios y las imágenes. El frontend también incluye la disposición de los elementos en la pantalla. El frontend está diseñado para que el usuario pueda navegar fácilmente por el sistema.

El desarrollo del frontend se realiza con tecnologías específicas. Las más comunes son HTML, CSS y JavaScript. HTML es el lenguaje que estructura el contenido de la página. CSS es el lenguaje que da estilo al contenido. JavaScript es el lenguaje que añade interactividad a la página. Con JavaScript, el sistema puede responder a las acciones del usuario. El sistema puede mostrar u ocultar elementos. El sistema puede validar formularios. El sistema puede actualizar el contenido sin recargar la página.

En el desarrollo moderno, se utilizan frameworks y librerías para construir el frontend. Los frameworks como React, Angular y Vue.js ayudan a organizar el código. Estos

frameworks facilitan la creación de interfaces complejas. También hacen que el código sea más fácil de mantener y actualizar. Los frameworks proporcionan herramientas para gestionar el estado de la aplicación. También proporcionan herramientas para manejar la navegación entre diferentes partes del sistema.

Para el sistema de Enervida, el frontend se desarrollará con Vue.js. Vue.js es un framework ligero que permite construir interfaces interactivas. El frontend mostrará el catálogo de productos. El frontend permitirá a los clientes agregar productos al carrito de compras. El frontend guiará a los clientes a través del proceso de pago. El frontend también mostrará los cursos de capacitación. Los estudiantes podrán ver los contenidos y realizar las evaluaciones (DataTrust, 2024, p. 1)

2.6.2 Backend

El backend es la parte que no ve el usuario. Es la parte que procesa la información. El backend se ejecuta en el servidor. El backend recibe las solicitudes del frontend. El backend procesa las solicitudes. El backend realiza operaciones con la base de datos. El backend devuelve los resultados al frontend. El backend es el motor que hace funcionar el sistema.

El backend se desarrolla con lenguajes de programación como PHP, Python, Java o Node.js. Cada lenguaje tiene sus propias características. PHP es muy utilizado en el desarrollo web. Python es conocido por su facilidad de uso. Java es utilizado en grandes sistemas empresariales. Node.js permite usar JavaScript tanto en el frontend como en el backend. La elección del lenguaje depende de las necesidades del proyecto.

Además del lenguaje de programación, el backend requiere un servidor web y una base de datos. El servidor web es el programa que recibe las solicitudes HTTP. Apache y Nginx son los servidores web más comunes. La base de datos almacena la información del

sistema. MySQL y PostgreSQL son bases de datos relacionales. MongoDB es una base de datos no relacional. Cada tipo de base de datos tiene sus propias ventajas.

En el caso de Enervida, el backend se desarrollará con Laravel. Laravel es un framework de PHP que facilita el desarrollo del backend. Laravel proporciona herramientas para manejar las solicitudes HTTP. Laravel proporciona herramientas para interactuar con la base de datos. Laravel también proporciona herramientas para la autenticación y la seguridad. La base de datos será MySQL, que almacenará toda la información de productos, usuarios, ventas y cursos. El servidor web será Apache, que se ejecutará en el servidor de Hostinger contratado por la empresa (Aeurus, 2024, p. 1).

2.7 METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE

2.7.1 Metodologías Ágiles

Las metodologías ágiles son un conjunto de prácticas para el desarrollo de software. Estas metodologías surgieron como respuesta a los métodos tradicionales. Los métodos tradicionales eran muy rígidos. Los métodos tradicionales requerían una planificación exhaustiva al inicio del proyecto. Los cambios eran difíciles de implementar. Las metodologías ágiles proponen un enfoque diferente. El enfoque ágil se basa en la flexibilidad. El enfoque ágil se basa en la adaptación continua. El enfoque ágil se basa en la entrega temprana de valor al cliente.

El Manifiesto Ágil es el documento que define los valores y principios de las metodologías ágiles. El Manifiesto fue creado en 2001 por un grupo de desarrolladores. Los valores del Manifiesto Ágil son cuatro. El primer valor es la interacción entre individuos y los procesos y herramientas. El segundo valor es el software funcionando sobre la documentación exhaustiva. El tercer valor es la colaboración con el cliente sobre la

negociación de contratos. El cuarto valor es la respuesta al cambio sobre el seguimiento de un plan.

Las metodologías ágiles incluyen varias prácticas. La más conocida es Scrum. Otras metodologías ágiles son Extreme Programming (XP), Kanban y Lean. Cada metodología tiene sus propias características. Todas comparten los valores del Manifiesto Ágil. Todas buscan entregar software de calidad de forma rápida y eficiente (Méndez, Vásquez, & De León, 2024, pág. 3).

2.7.2 Scrum

Scrum es un marco de trabajo ágil para el desarrollo de software. Scrum se basa en la entrega incremental de funcionalidades. El trabajo se organiza en ciclos cortos llamados sprints. Cada sprint tiene una duración fija de una a cuatro semanas. Al final de cada sprint, el equipo entrega un incremento de software funcional. El incremento debe estar listo para ser usado por el cliente.

Scrum define tres roles principales. El primero es el Product Owner. El Product Owner es responsable de maximizar el valor del producto. El Product Owner gestiona el backlog del producto. El backlog es la lista de funcionalidades que se van a desarrollar. El segundo rol es el Scrum Master. El Scrum Master es un facilitador. El Scrum Master ayuda al equipo a seguir las reglas de Scrum. El Scrum Master elimina los impedimentos que bloquean al equipo. El tercer rol es el Equipo de Desarrollo. El Equipo de Desarrollo es el que construye el producto. El Equipo de Desarrollo es autoorganizado. El Equipo de Desarrollo decide cómo hacer el trabajo.

Scrum define varios eventos. El primero es el Sprint Planning. El Sprint Planning es una reunión al inicio de cada sprint. En esta reunión, el equipo selecciona las funcionalidades que va a desarrollar. El segundo evento es el Daily Scrum. El Daily Scrum es

una reunión diaria de 15 minutos. En esta reunión, el equipo se sincroniza y planifica el día. El tercer evento es el Sprint Review. El Sprint Review es una reunión al final del sprint. En esta reunión, el equipo muestra el trabajo completado al cliente. El cuarto evento es el Sprint Retrospective. La Sprint Retrospective es una reunión donde el equipo reflexiona sobre su proceso. El equipo identifica qué puede mejorar. Scrum también define tres artefactos principales. El primero es el Product Backlog. El Product Backlog es la lista de funcionalidades del producto. El segundo es el Sprint Backlog. El Sprint Backlog es la lista de funcionalidades seleccionadas para el sprint. El tercero es el Incremento. El Incremento es el software funcional que se entrega al final del sprint (Schwaber & Sutherland, 2020, p. 6).

2.7.2.1 Roles en Scrum

Scrum define tres roles principales. El Product Owner es el responsable del producto. El Product Owner define las funcionalidades del producto. El Product Owner prioriza el backlog. El Product Owner asegura que el equipo trabaje en lo que más valor aporta. El Product Owner es la voz del cliente dentro del equipo.

El Scrum Master es el facilitador del equipo. El Scrum Master asegura que el equipo entienda y aplique Scrum. El Scrum Master elimina los obstáculos que impiden el trabajo del equipo. El Scrum Master protege al equipo de interferencias externas. El Scrum Master no es un jefe. El Scrum Master es un servidor del equipo.

El Equipo de Desarrollo es el que construye el producto. El Equipo de Desarrollo está formado por profesionales que crean el incremento de software. El Equipo de Desarrollo es autoorganizado. El Equipo de Desarrollo decide cómo hacer el trabajo. El Equipo de Desarrollo es multifuncional. El Equipo de Desarrollo tiene todas las habilidades necesarias para completar el trabajo. El Equipo de Desarrollo no tiene subequipos. Todos los miembros trabajan juntos para lograr el objetivo del sprint.

2.7.2.2 Artefactos en Scrum

Scrum define tres artefactos principales. El Product Backlog es la lista de todo lo que se necesita en el producto. El Product Backlog contiene las funcionalidades, mejoras y correcciones. El Product Backlog es gestionado por el Product Owner. El Product Backlog es dinámico. El Product Backlog cambia a medida que el proyecto avanza. El Product Owner añade, elimina o modifica elementos del backlog.

El Sprint Backlog es la lista de elementos seleccionados para el sprint. El Sprint Backlog es creado durante el Sprint Planning. El Sprint Backlog es gestionado por el Equipo de Desarrollo. El Equipo de Desarrollo decide cómo completar los elementos del Sprint Backlog. El Sprint Backlog es un plan para el sprint. El Sprint Backlog es visible para todo el equipo.

El Incremento es el resultado del sprint. El Incremento es el software funcional que se entrega al final del sprint. El Incremento debe estar listo para ser usado por el cliente. El Incremento debe cumplir con la definición de "terminado". La definición de "terminado" es un acuerdo dentro del equipo. La definición de "terminado" describe qué significa que un elemento del backlog esté completo.

2.7.2.3 Eventos en Scrum (Sprints, Planificación, Revisión, Retrospectiva)

Scrum define varios eventos que estructuran el trabajo. El Sprint Planning es el primer evento del sprint. El Sprint Planning es una reunión de todo el equipo. En esta reunión, el equipo define qué se va a hacer en el sprint. El equipo selecciona los elementos del Product Backlog que se van a desarrollar. El equipo define el objetivo del sprint. El Sprint Planning tiene una duración máxima de ocho horas.

El Daily Scrum es una reunión diaria de 15 minutos. El Daily Scrum se realiza a la misma hora todos los días. El Daily Scrum es para el Equipo de Desarrollo. El Scrum Master

se asegura de que se realice. En el Daily Scrum, cada miembro del equipo responde tres preguntas. ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué impedimentos tengo? El Daily Scrum no es una reunión de reporte al jefe. El Daily Scrum es una reunión de sincronización.

El Sprint Review es una reunión al final del sprint. El Sprint Review tiene una duración máxima de cuatro horas. El Sprint Review es una oportunidad para mostrar el trabajo completado. El equipo presenta el Incremento al Product Owner y a los interesados. Los interesados proporcionan feedback. El feedback se utiliza para actualizar el Product Backlog.

La Sprint Retrospective es una reunión después del Sprint Review. La Sprint Retrospective tiene una duración máxima de tres horas. La Sprint Retrospective es una oportunidad para que el equipo reflexione sobre su proceso. El equipo identifica qué salió bien. El equipo identifica qué se puede mejorar. El equipo crea un plan para implementar las mejoras en el siguiente sprint (Schwaber & Sutherland, 2020, p. 6).

2.8 COSTOS DE UN SISTEMA WEB

2.8.1 Definición de Estimación de Costos

La estimación de costos en proyectos de software es el proceso de predecir los recursos necesarios para completar un proyecto. Los recursos incluyen tiempo, personal y dinero. La estimación de costos es una actividad clave en la planificación de proyectos. Una buena estimación ayuda a tomar decisiones informadas. Una buena estimación ayuda a asignar recursos de manera eficiente. Una buena estimación ayuda a evitar sobrecostos y retrasos. La estimación de costos es importante para la viabilidad del proyecto.

Existen diferentes métodos para estimar costos. Los métodos se dividen en dos categorías principales. La primera categoría son los métodos empíricos. Los métodos empíricos se basan en datos históricos. Los métodos empíricos utilizan modelos matemáticos. La segunda categoría son los métodos de juicio de expertos. Los métodos de juicio de expertos

se basan en la opinión de personas con experiencia. Los métodos de juicio de expertos son útiles cuando no hay datos históricos disponibles.

El modelo COCOMO II es uno de los métodos empíricos más utilizados. COCOMO II fue desarrollado por Barry Boehm y su equipo. COCOMO II es una actualización del modelo COCOMO original. COCOMO II se utiliza para estimar el esfuerzo, el tiempo y el costo de proyectos de software. COCOMO II considera diferentes factores que afectan el desarrollo del software. COCOMO II es adecuado para proyectos modernos con metodologías ágiles (Morales, Pelaez, & Pinto, 2008, p. 6).

2.8.2 Modelo COCOMO II

COCOMO II clasifica los proyectos de software en tres categorías. La primera categoría es Orgánico. Los proyectos orgánicos son pequeños y simples. Los proyectos orgánicos requieren menos esfuerzo. La segunda categoría es Semidesarrollado. Los proyectos semidesarrollados son de tamaño medio y complejidad moderada. Los proyectos semidesarrollados requieren un esfuerzo intermedio. La tercera categoría es Embebido. Los proyectos embebidos son grandes y complejos. Los proyectos embebidos requieren el mayor esfuerzo. La clasificación depende del tamaño del proyecto, la experiencia del equipo y la complejidad del sistema.

El modelo COCOMO II calcula el esfuerzo en persona-meses. Un persona-mes es el trabajo que realiza una persona en un mes. La fórmula básica de COCOMO II es: $\text{Esfuerzo} = a * (\text{Tamaño})^b * \text{Factor de Ajuste}$. El tamaño se mide en KLOC (miles de líneas de código). El factor de ajuste considera las características del proyecto. Los factores de ajuste incluyen la fiabilidad requerida, la complejidad del producto, la experiencia del equipo y las restricciones de tiempo. Cada factor tiene un valor que modifica el esfuerzo estimado.

El modelo COCOMO II también estima el tiempo de desarrollo. El tiempo se calcula a partir del esfuerzo. La fórmula para el tiempo es: $\text{Tiempo} = c * (\text{Esfuerzo})^d$. El tiempo se mide en meses. El modelo también estima el número de personas necesarias. El número de personas se calcula dividiendo el esfuerzo entre el tiempo. Estas estimaciones ayudan a planificar el proyecto y a asignar los recursos necesarios.

En el caso de Enervida, el sistema web integrado se clasifica como un proyecto semidesarrollado. El sistema tiene una complejidad moderada. El sistema combina el comercio electrónico y la gestión de aprendizaje. La integración de estos dos módulos añade complejidad. La experiencia del equipo y las herramientas utilizadas también influyen en la estimación. El modelo COCOMO II permitirá estimar el esfuerzo, el tiempo y el costo del proyecto de manera precisa (Morales & Bohem, 2008, p. 6)

2.9 MÉTRICAS DE CALIDAD PARA UN SISTEMA WEB

2.9.1 Norma ISO/IEC 25010

La calidad del software es un aspecto fundamental en el desarrollo de cualquier sistema. Un software de calidad debe cumplir con los requisitos funcionales. Un software de calidad debe ser fácil de usar. Un software de calidad debe ser eficiente y seguro. Para medir la calidad del software, se utilizan estándares internacionales. Uno de los estándares más importantes es la norma ISO/IEC 25010. Esta norma define un modelo de calidad para productos de software. El modelo de calidad de la norma ISO/IEC 25010 establece características y subcaracterísticas que permiten evaluar el software.

La norma ISO/IEC 25010 reemplaza a la norma ISO/IEC 9126. La nueva norma actualiza el modelo de calidad. La norma ISO/IEC 25010 se divide en dos partes. La primera parte es el modelo de calidad del producto. La segunda parte es el modelo de calidad en

uso. El modelo de calidad del producto evalúa las propiedades del software. El modelo de calidad en uso evalúa cómo el software satisface las necesidades del usuario.

El modelo de calidad del producto de la norma ISO/IEC 25010 define ocho características. La primera característica es la adecuación funcional. La adecuación funcional mide si el software cumple con las funciones esperadas. La segunda característica es la fiabilidad. La fiabilidad mide si el software funciona sin fallos. La tercera característica es la usabilidad. La usabilidad mide si el software es fácil de usar. La cuarta característica es la eficiencia de desempeño. La eficiencia de desempeño mide la rapidez del software. La quinta característica es la compatibilidad. La compatibilidad mide si el software funciona con otros sistemas. La sexta característica es la seguridad. La seguridad mide si el software protege la información. La séptima característica es la mantenibilidad. La mantenibilidad mide si el software es fácil de modificar. La octava característica es la portabilidad. La portabilidad mide si el software se puede ejecutar en diferentes plataformas.

Cada una de estas características se divide en sub características. Las sub características permiten una evaluación más detallada del software. La norma ISO/IEC 25010 proporciona un marco completo para la evaluación de la calidad del software. Este marco es útil para identificar áreas de mejora. Este marco también es útil para comparar diferentes productos de software. En el caso de Enervida, se aplicarán las características más relevantes del modelo de calidad de la norma ISO/IEC 25010 para garantizar que el sistema web cumpla con los estándares de calidad requeridos (25000, s. f.)

Figura 4. Modelo de calidad del producto software ISO/IEC 25010

CALIDAD DEL PRODUCTO SOFTWARE								
ADECUACIÓN FUNCIONAL	EFICIENCIA DE DESEMPEÑO	COMPATIBILIDAD	CAPACIDAD DE INTERACCIÓN	FIABILIDAD	SEGURIDAD	MANTENIBILIDAD	FLEXIBILIDAD	PROTECCIÓN
COMPLETITUD FUNCIONAL	COMPORTAMIENTO TEMPORAL	COEXISTENCIA	RECONOCIBILIDAD DE ADECUACIÓN	AUSENCIA DE FALLOS	CONFIDENCIALIDAD	MODULARIDAD	ADAPTABILIDAD	RESTRICCIÓN OPERATIVA
CORRECCIÓN FUNCIONAL	UTILIZACIÓN DE RECURSOS	INTEROPERABILIDAD	APRENDIZABILIDAD	DISPONIBILIDAD	INTEGRIDAD	REUSABILIDAD	ESCALABILIDAD	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
PERTINENCIA FUNCIONAL	CAPACIDAD		OPERABILIDAD	TOLERANCIA A FALLOS	NO-REPUDIO	ANALIZABILIDAD	INSTALABILIDAD	PROTECCIÓN ANTE FALLOS
			PROTECCIÓN FRENTE A ERRORES DE USUARIO	RECUPERABILIDAD	RESPONSABILIDAD	CAPACIDAD DE SER MODIFICADO	REEMPLAZABILIDAD	ADVERTENCIA DE PELIGRO
			INVOLUCRACIÓN DEL USUARIO		AUTENTICIDAD	CAPACIDAD DE SER PROBADO		INTEGRACIÓN SEGURA
			INCLUSIVIDAD		RESISTENCIA			
			ASISTENCIA AL USUARIO					
			AUTO-DESCRIPTIVIDAD					

Fuente: ISO 25000 (s.f.).

2.9.1.1 Adecuación Funcional

La adecuación funcional es una de las características más importantes del modelo de calidad de la norma ISO/IEC 25010. La adecuación funcional mide si el software proporciona las funciones que el usuario necesita. La adecuación funcional se divide en tres subcaracterísticas. La primera subcaracterística es la completitud funcional. La completitud funcional mide si el software cubre todas las funciones especificadas. La segunda subcaracterística es la corrección funcional. La corrección funcional mide si el software proporciona los resultados correctos. La tercera subcaracterística es la pertinencia funcional. La pertinencia funcional mide si las funciones del software son adecuadas para las tareas del usuario.

Un software con alta adecuación funcional cumple con los requisitos del usuario. Un software con alta adecuación funcional realiza las tareas esperadas. Un software con alta adecuación funcional no tiene errores en sus funciones. La adecuación funcional es esencial para la satisfacción del usuario. Si el software no cumple con las funciones esperadas, el

usuario no lo utilizará. Si el software tiene errores en sus funciones, el usuario perderá la confianza.

En el caso del sistema web de Enervida, la adecuación funcional se medirá verificando que el módulo de comercio electrónico cumpla con todas las tareas. El módulo debe mostrar el catálogo de productos. El módulo debe permitir agregar productos al carrito. El módulo debe procesar los pagos correctamente. El módulo de gestión de aprendizaje también debe cumplir con sus funciones. El módulo debe permitir crear cursos, inscribir estudiantes y registrar notas. La verificación de estas funciones asegurará que el sistema tenga una alta adecuación funcional (Cortés Rojas, 2024, p. 2608).

2.9.1.2 Usabilidad

La usabilidad es otra característica fundamental del modelo de calidad de la norma ISO/IEC 25010. La usabilidad mide si el software es fácil de usar. La usabilidad se divide en cinco subcaracterísticas. La primera subcaracterística es la inteligibilidad. La inteligibilidad mide si el usuario puede entender cómo funciona el software. La segunda subcaracterística es la facilidad de aprendizaje. La facilidad de aprendizaje mide si el usuario puede aprender a usar el software rápidamente. La tercera subcaracterística es la operabilidad. La operabilidad mide si el usuario puede controlar el software fácilmente. La cuarta subcaracterística es la protección contra errores de usuario. La protección contra errores de usuario mide si el software previene errores del usuario. La quinta subcaracterística es la estética de la interfaz. La estética de la interfaz mide si la interfaz es atractiva.

Un software con alta usabilidad es fácil de usar. El usuario puede navegar sin dificultad. El usuario puede completar las tareas sin frustración. La usabilidad es esencial para la aceptación del software. Si el software es difícil de usar, el usuario lo abandonará. Si el software es intuitivo, el usuario lo utilizará con frecuencia.

En el caso del sistema web de Enervida, la usabilidad se medirá evaluando la interfaz del sistema. La interfaz debe ser intuitiva. La interfaz debe facilitar la navegación. Los clientes deben poder encontrar los productos fácilmente. Los clientes deben poder completar las compras sin dificultad. Los estudiantes deben poder acceder a los cursos sin complicaciones. Los administradores deben poder gestionar el sistema sin problemas. Una interfaz fácil de usar mejorará la experiencia de todos los usuarios (Cortés Rojas, 2024, p. 2610).

2.9.1.3 Eficiencia de Desempeño

La eficiencia de desempeño mide la rapidez del software. La eficiencia de desempeño se divide en tres sub características. La primera sub característica es el comportamiento temporal. El comportamiento temporal mide el tiempo de respuesta del software. La segunda sub característica es la utilización de recursos. La utilización de recursos mide el uso de memoria y procesamiento. La tercera sub característica es la capacidad. La capacidad mide si el software puede manejar la carga de trabajo esperada.

Un software con alta eficiencia de desempeño responde rápidamente. Un software con alta eficiencia de desempeño no consume demasiados recursos. Un software con alta eficiencia de desempeño maneja múltiples usuarios simultáneamente. La eficiencia de desempeño es importante para la satisfacción del usuario. Si el software es lento, el usuario se frustrará. Si el software consume demasiada memoria, el sistema se volverá inestable.

En el caso del sistema web de Enervida, la eficiencia de desempeño se medirá evaluando el tiempo de respuesta del sistema. El sistema debe cargar las páginas rápidamente. El sistema debe procesar las transacciones sin demora. El sistema debe manejar múltiples usuarios concurrentes. La arquitectura modular del sistema ayudará a mantener un alto rendimiento. La optimización de las consultas a la base de datos también contribuirá a la eficiencia (Cortés Rojas, 2024, p. 2611).

2.9.1.4 Seguridad

La seguridad es una característica esencial en el modelo de calidad de la norma ISO/IEC 25010. La seguridad mide si el software protege la información. La seguridad se divide en tres subcaracterísticas. La primera subcaracterística es la confidencialidad. La confidencialidad mide si el software protege los datos de accesos no autorizados. La segunda subcaracterística es la integridad. La integridad mide si el software previene la modificación no autorizada de los datos. La tercera subcaracterística es la no repudiación. La no repudiación mide si el software garantiza que las acciones no puedan ser negadas.

Un software con alta seguridad protege los datos sensibles. Un software con alta seguridad previene el acceso no autorizado. Un software con alta seguridad garantiza la integridad de la información. La seguridad es fundamental para la confianza del usuario. Si el software no es seguro, el usuario no confiará en él. Si el software protege los datos, el usuario se sentirá tranquilo.

En el caso del sistema web de Enervida, la seguridad se medirá evaluando la protección de los datos. El sistema debe proteger los datos de los clientes y estudiantes. El sistema debe cifrar las contraseñas y los datos de pago. El sistema debe implementar autenticación y control de accesos. El sistema debe prevenir ataques como la inyección SQL y el cross-site scripting. Estas medidas asegurarán que el sistema sea seguro y confiable para todos los usuarios (Cortés Rojas, 2024, p. 2612).

2.10 SEGURIDAD PARA UN SISTEMA WEB

2.10.1 Norma ISO/IEC 27002

La seguridad de la información es un aspecto crítico en cualquier sistema web. Un sistema web maneja datos sensibles de los usuarios. Estos datos incluyen información personal, contraseñas y datos de pago. La protección de estos datos es esencial para

mantener la confianza de los usuarios. Para garantizar la seguridad de la información, se utilizan estándares internacionales. Uno de los estándares más importantes es la norma ISO/IEC 27002. Esta norma proporciona un conjunto de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información.

La norma ISO/IEC 27002 forma parte de la familia ISO/IEC 27000. La familia ISO/IEC 27000 está dedicada a la seguridad de la información. La norma ISO/IEC 27002 proporciona directrices para implementar controles de seguridad. Los controles de seguridad son medidas que protegen la información. Los controles de seguridad incluyen políticas, procedimientos y tecnologías. La norma ISO/IEC 27002 no es un estándar certificable. La norma ISO/IEC 27002 es una guía práctica. Las organizaciones pueden utilizar la norma para implementar controles de seguridad adecuados.

La norma ISO/IEC 27002 está organizada en cláusulas. Cada cláusula aborda un área específica de la seguridad de la información. Las cláusulas cubren temas como la política de seguridad, la organización de la seguridad, la gestión de activos, el control de acceso, la criptografía, la seguridad física, la seguridad de las operaciones, la gestión de incidentes y la continuidad del negocio. Cada cláusula proporciona objetivos de control y directrices para su implementación. La norma está diseñada para ser utilizada por organizaciones de todos los tamaños.

En el caso del sistema web de Enervida, la norma ISO/IEC 27002 proporciona una guía para implementar controles de seguridad. La norma ayuda a proteger los datos de los clientes y estudiantes. La norma ayuda a prevenir accesos no autorizados. La norma ayuda a garantizar la integridad de la información. La implementación de controles basados en la norma ISO/IEC 27002 asegurará que el sistema sea seguro y confiable. La adopción de estas prácticas de seguridad es fundamental para proteger la información de la empresa y la de sus usuarios (International Organization for Standardization, 2022, p. 1).

2.10.1.1 Control de Acceso

El control de acceso es uno de los controles de seguridad más importantes. El control de acceso asegura que solo las personas autorizadas puedan acceder a la información. El control de acceso se basa en la autenticación y la autorización. La autenticación verifica la identidad del usuario. La autorización determina qué recursos puede utilizar el usuario. El control de acceso previene el acceso no autorizado a los datos.

Existen diferentes modelos de control de acceso. El modelo más común es el control de acceso basado en roles (RBAC). En el RBAC, los permisos se asignan a los roles. Los usuarios se asignan a los roles. Los usuarios heredan los permisos de los roles. El RBAC simplifica la gestión de permisos. El RBAC también facilita la auditoría de accesos. Otro modelo es el control de acceso basado en atributos (ABAC). El ABAC utiliza atributos del usuario, del recurso y del entorno para tomar decisiones de acceso. El ABAC es más flexible que el RBAC.

En el caso del sistema web de Enervida, el control de acceso se implementará mediante roles. Los roles definirán los permisos de los usuarios. Los roles incluirán administrador, comprador y estudiante. El administrador tendrá acceso a todas las funciones. El comprador podrá ver el catálogo y realizar compras. El estudiante podrá acceder a los cursos y ver su progreso. La asignación de roles asegurará que cada usuario tenga acceso solo a lo que necesita.

2.10.1.2 Cifrado de Datos

El cifrado de datos es otro control de seguridad esencial. El cifrado protege los datos sensibles. El cifrado transforma los datos en un formato ilegible. Solo las personas con la clave correcta pueden descifrar los datos. El cifrado protege los datos en tránsito y en reposo. El cifrado en tránsito protege los datos que viajan por la red. El cifrado en reposo protege los datos almacenados en la base de datos.

El cifrado utiliza algoritmos matemáticos. Los algoritmos más comunes son AES y RSA. AES es un algoritmo de cifrado simétrico. RSA es un algoritmo de cifrado asimétrico. El cifrado simétrico utiliza la misma clave para cifrar y descifrar. El cifrado asimétrico utiliza un par de claves: una pública y una privada. El cifrado asimétrico es más seguro, pero también más lento.

En el caso del sistema web de Enervida, el cifrado se utilizará para proteger las contraseñas de los usuarios. Las contraseñas se almacenarán en la base de datos de forma cifrada. El cifrado también se utilizará para proteger los datos de pago. Los datos de pago se cifrarán antes de ser enviados a la pasarela de pagos. El cifrado asegurará que los datos sensibles estén protegidos en todo momento.

2.10.1.3 Autenticación

La autenticación es el proceso de verificar la identidad de un usuario. La autenticación es el primer paso para garantizar la seguridad. La autenticación puede basarse en diferentes factores. Los factores de autenticación incluyen algo que el usuario sabe, algo que el usuario tiene y algo que el usuario es. El factor más común es algo que el usuario sabe, como una contraseña. Otros factores incluyen un token de seguridad o una huella digital.

La autenticación multifactorial (MFA) utiliza dos o más factores. La MFA proporciona una capa adicional de seguridad. Si un factor es comprometido, los otros factores protegen la cuenta. La MFA es cada vez más común en sistemas web. La MFA reduce significativamente el riesgo de acceso no autorizado.

En el caso del sistema web de Enervida, la autenticación se implementará mediante el uso de JWT (JSON Web Tokens). JWT es un estándar para la autenticación basada en tokens. Cuando un usuario inicia sesión, el sistema genera un token JWT. El token JWT

contiene la identidad del usuario. El token JWT es firmado digitalmente. El token JWT se envía al cliente. El cliente incluye el token JWT en las solicitudes. El servidor verifica el token JWT antes de procesar la solicitud. La autenticación con JWT es segura y escalable. El sistema también exigirá contraseñas seguras para todos los usuarios.

2.11 PRUEBAS DE SOFTWARE

Las pruebas de software son una parte fundamental del desarrollo de cualquier sistema. Las pruebas permiten verificar que el software funciona correctamente. Las pruebas permiten identificar errores antes de que el sistema sea utilizado por los usuarios finales. Las pruebas también ayudan a garantizar que el software cumpla con los requisitos establecidos. Sin pruebas, el software puede tener fallos que afecten su funcionamiento y la experiencia del usuario. Por eso, las pruebas son una actividad esencial en el ciclo de vida del desarrollo de software.

Existen diferentes tipos de pruebas de software. Cada tipo de prueba tiene un objetivo específico. Algunas pruebas se centran en la funcionalidad del sistema. Otras pruebas se centran en el rendimiento. Otras pruebas se centran en la seguridad. La combinación de diferentes tipos de pruebas permite una evaluación completa del software. Esta evaluación completa asegura que el software sea confiable y de calidad.

2.11.1 Pruebas de Caja Negra

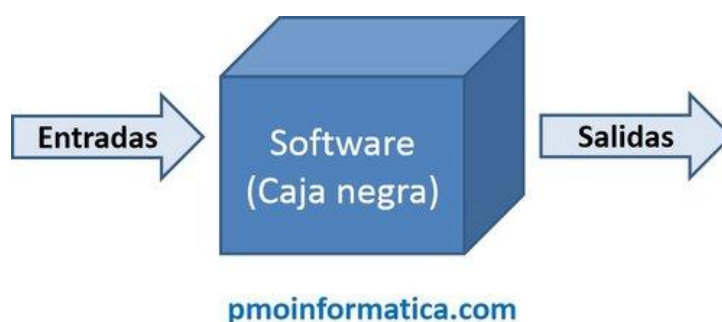
Las pruebas de caja negra son un tipo de prueba funcional. Las pruebas de caja negra se centran en el comportamiento del sistema. Las pruebas de caja negra no consideran la estructura interna del código. El probador no necesita conocer cómo está implementado el sistema. El probador solo necesita conocer los requisitos del sistema. El probador introduce entradas y verifica las salidas. El probador compara las salidas con los

resultados esperados. Si las salidas coinciden con los resultados esperados, la prueba es exitosa. Si las salidas no coinciden, se identifica un error.

Las pruebas de caja negra son útiles para verificar la funcionalidad del sistema. Las pruebas de caja negra permiten probar el sistema desde la perspectiva del usuario. Las pruebas de caja negra pueden realizarse sin acceso al código fuente. Esto hace que las pruebas de caja negra sean adecuadas para equipos de pruebas independientes. Las pruebas de caja negra también son útiles para probar sistemas complejos donde el código no es accesible.

En el caso del sistema web de Enervida, las pruebas de caja negra se utilizarán para verificar las funcionalidades principales. Se probará el registro de usuarios, el inicio de sesión, la navegación por el catálogo, la adición de productos al carrito, el proceso de pago y el acceso a los cursos. Cada una de estas funcionalidades se probará con diferentes entradas. Las salidas se verificarán para asegurar que el sistema funcione correctamente (OpenWebinars, 2023, p. 1).

Figura 5. Esquema de funcionamiento de las pruebas de caja negra



Fuente: PMO Informática (2016).

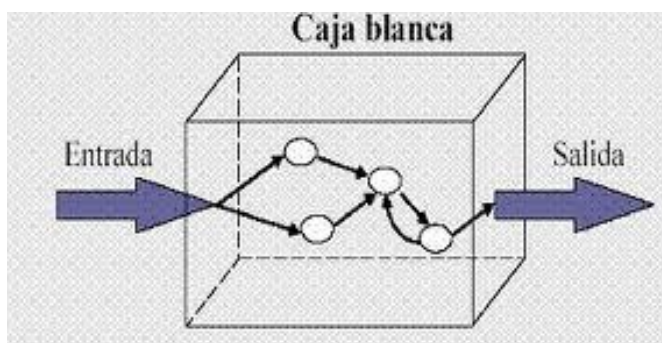
2.11.2 Pruebas de Caja Blanca

Las pruebas de caja blanca son un tipo de prueba estructural. Las pruebas de caja blanca se centran en la estructura interna del código. El probador necesita conocer cómo está implementado el sistema. El probador analiza el código fuente. El probador identifica las rutas de ejecución. El probador diseña casos de prueba para cubrir todas las rutas. El probador verifica que cada ruta de ejecución funcione correctamente. El objetivo de las pruebas de caja blanca es asegurar que el código sea correcto y eficiente.

Las pruebas de caja blanca son útiles para identificar errores en el código. Las pruebas de caja blanca permiten probar todas las rutas de ejecución. Las pruebas de caja blanca también permiten verificar la calidad del código. El probador puede identificar código redundante o ineficiente. El probador puede sugerir mejoras en el código. Las pruebas de caja blanca son más detalladas que las pruebas de caja negra. Las pruebas de caja blanca requieren acceso al código fuente.

En el caso del sistema web de Enervida, las pruebas de caja blanca se utilizarán para verificar la lógica del backend. Se probarán los controladores y los modelos. Se probarán las validaciones y las consultas a la base de datos. Se probarán los algoritmos de cálculo de precios y los procesos de autenticación. Cada parte del código se probará para asegurar que funcione correctamente (Point, s.f., p. 1).

Figura 6. Esquema de funcionamiento de las pruebas de caja blanca



Fuente: Scrum QA (2013).

2.11.3 Pruebas de Estrés

Las pruebas de estrés son un tipo de prueba de rendimiento. Las pruebas de estrés se centran en el comportamiento del sistema bajo carga. El objetivo de las pruebas de estrés es determinar los límites del sistema. El probador simula un gran número de usuarios concurrentes. El probador mide el tiempo de respuesta del sistema. El probador verifica si el sistema se degrada o falla bajo carga. Las pruebas de estrés ayudan a identificar cuellos de botella y limitaciones del sistema.

Las pruebas de estrés resultan especialmente relevantes para sistemas que manejan un alto volumen de usuarios, como es el caso de una plataforma de comercio electrónico, donde pueden presentarse picos de concurrencia durante épocas de promociones o eventos especiales. Estas pruebas permiten verificar que el sistema sea capaz de soportar la carga esperada y, al mismo tiempo, facilitan la planificación de la infraestructura necesaria. En caso de que el sistema no pueda manejar dicha carga, se hace imprescindible mejorar el hardware o la arquitectura para garantizar su estabilidad y rendimiento.

En el caso del sistema web de Enervida, las pruebas de estrés se realizarán simulando un número de usuarios concurrentes. Se probará el proceso de compra y el acceso a los cursos. Se medirá el tiempo de respuesta del sistema. Se verificará si el sistema se mantiene estable bajo carga. Las pruebas de estrés ayudarán a garantizar que el sistema sea robusto y confiable incluso en momentos de alta demanda (IT, s.f., p. 1).

Bibliografía

- 25000, I. (s. f.). *ISO/IEC 25010: Modelo de calidad del producto software y calidad en uso*.
- Aeurus. (2024). *¿Qué diferencias existen entre un sistema web y un sitio web?*
- Alamilla Hernández, L. M., Pérez Romero, V. A., Sosa González, S. A., & Valentín Rodríguez, J. A. (2021). *Arquitectura REST para el desarrollo de aplicaciones web empresariales*. CTES.
- Albo Elliott, S. (2021). *Desarrollo de una plataforma web de ecommerce*.
- Alegsa, L. (13 de julio de 2023). *Definición del sistema en Datos*. Obtenido de <https://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema.php#gsc.tab=0>
- Alonso, C. (2023). *GlobalSuite*. Obtenido de <https://www.globalsuitesolutions.com/es/la-familia-de-normas-iso-27000/>
- Alvarenga, M. (12 de Marzo de 2024). *Fundamentos de la Inteligencia Artificial: Guía Avanzada para Profesionales de la Informática*. Obtenido de <https://es.linkedin.com/pulse/fundamentos-de-la-inteligencia-artificial-gu%C3%ADa-para-mario-alvarenga-n0sue>
- Apaza, I. I. (2020). *Repositorio Upea*. Obtenido de <https://repositorio.uepa.bo/jspui/bitstream/123456789/1241/1/PG-0219.pdf>
- APEGA. (2015). *Las plataformas LMS: Definición, características, tipos y plataformas más utilizadas*. Obtenido de https://www.apega.org/wp-content/uploads/2015/05/plataformas_lms.pdf
- Aurazo, E. (2010). *Estudio de Uwe - Metodología de Desarrollo Web*. Obtenido de <https://es.scribd.com/doc/44936310/Estudio-de-UWE-Metodologia-de-Desarrollo-Web>
- Bautista, L. (2020). *Repositorio Upea*. Obtenido de Sistema de información web para la gestión de inventarios: Techsbol: <https://repositorio.uepa.bo/jspui/handle/123456789/135>
- Cabello, T. V. (29 de Octubre de 2013). *Fases o Etapas de la Metodología Uwe*. Obtenido de <https://evangellyscarolinacabellorodriguez.blogspot.com/2013/10/fases-o-etapas-de-la-metodologia-uwe.html>
- Cabello, C. (2013). *Trimestre V P.S.T. II (Evangellys Cabello)*. Obtenido de <https://evangellyscarolinacabellorodriguez.blogspot.com/2013/10/fases-o-etapas-de-la-metodologia-uwe.html>
- Caina Guamán, A. E. (2023). *Análisis de herramientas de pagos en línea en el Ecuador. Esprint Investigación*.
- Camelier Carvajal, J. (16 de Diciembre de 2013). *Repositorio Institucional de la UNLP*. Obtenido de <https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/32308>
- Centenera, E. G. (2017). *Sistema Web para la gestión de una Clínica Médica*. Madrid.
- Chopra, S. &. (Noviembre de 2002). *SoftExpert Blog*. Obtenido de <https://blog.softexpert.com/es/gestion-de-la-cadena-de-suministro/>

- cnblogs. (2014). *Diagramas UML de sistema*. Obtenido de cnblogs:
<https://www.cnblogs.com/feichangnice/p/11947798.html>
- Cortés Rojas, H. J. (2024). Uso de la norma ISO 25010 para establecer requerimientos de calidad en el diseño de un prototipo tecnológico educativo. *Arandu UTIC*, 2603-2621.
- DataTrust. (2024). Sistema web ¿Qué es?
- Datum. (2009). *Model-Driven Web Engineering*. Obtenido de http://www.inf-cr.uclm.es/www/mpolo/asig/trabajos0910/Ingenieria_web_basada_en_modelos.pdf
- Dennis, P. (2015). Gestión de inventarios y flujo Lean. En *Lean Production Simplified: A Plain-Language Guide to the World's Most Powerful Production System*.
- Díaz Quilla, J. P., Carbonel Alta, G. Z., & Picho Durand, D. J. (2021). Los sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) en la educación virtual. *Revista Arbitrada del Centro de Investigación y Estudios Gerenciales (CIEG)*(50).
- Díaz, C. (2024). *Sistema de inventario Web*. Obtenido de
<https://profesores.elo.utfsm.cl/~agv/elo330/2s08/projects/CaroDiazToro/overview.html>
- DSADAD. (2008).
- Ebac. (2023). *Principios de Código fuente*. Obtenido de https://ebac.mx/blog/que-es-javascript?utm_source
- fasfadaf. (2021). *jnkjnjkv*.
- Fernández, J. A. (21 de Marzo de 2024). *Seifti*. Obtenido de <https://seifti.io/es/iso-27002/>
- Finance, J. (6 de Enero de 2021). *Tipos de Redes Neuronales*. Obtenido de <https://inteligencia-artificial.dev/tipos-redes-neuronales/>
- Flores, D. (2019). *Timetoast*. Obtenido de <https://www.timetoast.com/timelines/la-evolucion-del-concepto-de-la-cadena-de-suministros-95cb0f8f-e1d6-4955-a3e6-0937d3ec52a8>
- Flores, J. P. (18 de Junio de 2016). *Scribd Metodología de Buchanan*. Obtenido de
<https://es.scribd.com/doc/316054951/Metodologia-de-Buchanan>
- Formación, A. (2025). *¿Qué es un LMS? Definición, características y beneficios*. Obtenido de
https://www.adrformacion.com/blog/que_es_un_lms_definicion_caracteristicas_y_beneficios.html
- Gaos. (2021). *mesbook*. Obtenido de <https://mesbook.com/sga/>
- Hidrogo, C. A. (20 de Enero de 2016). *Normas para el desarrollo de software y Proyectos de TI*. Obtenido de <https://normasdesoftwareyproyectosdeti8c.blogspot.com/2018/01/sistemas-de-calidad-en-ti.html>
- García, M. (2023). *Estrategia basada en el e-commerce para la comercialización de productos orgánicos en la ciudad de La Paz*.

- Martínez, I. L., & Gutiérrez, M. S. (2020). *Desarrollo de nuevos comandos para Google Assistant utilizando Dialogflow, Firebase y NodeMCU (ESP8266) como intermediario*. Obtenido de https://www.researchgate.net/profile/Manuel-Suarez-Gutierrez/publication/345315840_Desarrollo_de_nuevos_comandos_para_Google_Assistant_utilizando_Dialogflow_Firebase_y_NodeMCU/links/60bbd129299bf10dff9c70a2/Desarrollo-de-nuevos-comandos-para-Google-Assist
- Gascon, O. (2024). *Dompdf*. Obtenido de https://oscargascon.es/uso-de-dompdf-para-generar-pdf-con-php-html-y-css/?utm_source=chatgpt.com
- Render, B. (2017). *Operations Management*.
- Heizer, R. (2005). *Utel Edu*. Obtenido de <https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24003w/Gestion%20cadena%20de%20suministro.pdf>
- Hernandez, P. R., & Cruz, D. V. (Noviembre de 2022). *Los Asistentes virtuales basados en Inteligencia Artificial*. Obtenido de <https://doi.org/10.32870/recibe.v11i2.251>
- iflux GmbH*. (2023).
- International Organization for Standardization. (2011). *ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models*. ISO.
- International Organization for Standardization. (2022). *ISO/IEC 27002:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security controls*. ISO.
- ISO/IEC. (2022). *danielbonina*. Obtenido de <https://www.danielbonina.com/wp-content/uploads/ISO-IEC-27001-2022.Espanol.pdf>
- IT, T. (s.f.). *Pruebas de estrés de software: ¿qué son y para qué sirven?* Obtenido de <https://www.testingit.com.mx/blog/pruebas-de-estres-de-software>
- IT, T. (s.f.). *Pruebas de estrés de software: ¿qué son y para qué sirven?*
- Jones, E. C. (2011). Improved Supply Chain Performance through RFID Technology.
- Krajewski, L. J., Ritzman, L. P., & Malhotra, M. K. (2013). *Operations Management: Processes and Supply Chains*.
- Laoyan, S. (8 de febrero de 2024). *Agile Manifesto: qué son las metodologías ágiles [2024]* . Obtenido de <https://asana.com/es/resources/agile-methodology>
- Latam*. (2024). Recuperado el 16 de septiembre de 2025, de PIL ANDINA IMAPLEMENTACION SAP: <https://latam.portalerp.com/pil-andina-implementa-sap-para-planificar-procesos-con-mas-precision>
- Lobo, C. C. (2020). Asistentes virtuales. *Empresarial & Laboral*, 1-2.

- López, M. A. (2022). Plataforma Digital e Historias Clínicas Electrónicas desde la perspectiva de vinculación con el Sistema Nacional de Salud, Lima 2022. *Journal Biofab*, 15.
- Macias, J. (7 de Diciembre de 2011). *slideshare Metricas de Proceso y Proyectos*. Obtenido de <https://es.slideshare.net/slideshow/mtricas-de-procesos-y-proyectos/10506993>
- Mamani, F. L. (2020). *Portal Web para el Control y Seguimiento de Historiales Clínicos, Cuotas y Citas Médicas*. Obtenido de Repositoria Upea: <http://repositorio.upea.bo/jspui/handle/123456789/81>
- Mardxc. (31 de diciembre de 2021). *RestAPI con php, mysql y apache(1) - Mardxc - Medium*. Obtenido de <https://medium.com/@mardxc/restapi-con-php-mysql-y-apache-1-91d50c5d80c2>
- Martinez, J. G. (30 de Agosto de 2024). *Seguridad de la información: todo lo que necesitas saber para mejorarla en tu empresa*. Obtenido de <https://www.deltaprotect.com/blog/seguridad-de-la-informacion>
- Méndez, J. M., Vásquez, J. G., & De León, H. I. (2024). Metodologías ágiles y herramientas de desarrollo de software. *Científica*.
- Mercado, C. E. (Julio de 2020). Obtenido de <https://crisortiz.github.io/assets/PerfilDeGradoOrtizCristhian.pdf>
- Miranda, R. (2024). Análisis de la situación actual del comercio electrónico en Bolivia. *Estudios y Perspectivas*.
- Montenegro, L. D. (Junio de 2016). *Modelo de Ciclo de vida*. Obtenido de https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Modelo-de-Ciclo-de-vida-propuesto-por-Buchanan_fig1_307182290
- Morales , & Bohem, B. W. (2008). Estimación de esfuerzo y costo en el desarrollo de un software para la divulgación de información a través del teléfono celular. 1-10.
- Morales, Á. I., Pelaez, L. E., & Pinto, W. (2008). Estimación de esfuerzo y costo en el desarrollo de un software para la divulgación de información a través del teléfono celular. *Entre Ciencia e Ingeniería*, 1-10.
- Navarro, V. (2024). *Docz*. Obtenido de <https://www.udocz.com/apuntes/125414/kardex>
- Norte, U. T. (6 de Junio de 2015). *Metodologia de WEB UWE Slidesshare*. Obtenido de <https://es.slideshare.net/slideshow/uwe-49070035/49070035>
- Ohno, T. (2008). *oyota Production System: Beyond Large-Scale Production*.
- OpenWebinars. (2023). *Qué es black box testing o pruebas de caja negra*.
- Ostrand, T. J. (2002). Software Testing. En *Encyclopedia of Software Engineering*. John Wiley & Sons.
- Palomino, J. &. (2021). *Desarrollo de una aplicación web e-commerce que permita la comercialización de productos digitales en la empresa E Global Services, sede Bogotá*.

- Parga, P. (s.f.). *Modelo de evaluacion ISO 9126*. Obtenido de <https://www.timetoast.com/timelines/modelo-de-evaluacion-dromey>
- Point, C. (s.f.). *¿Qué es la prueba de caja blanca?*
- Pressman, R. S. (2010). *Ingenieria de Software*. Obtenido de <https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25309w/Libroingenieria.PDF>
- Quiñones, I. L., & Martínez, J. V. (octubre de 2021). *Scielo (DOAJ: Directory Of Open Access Journals)*. Obtenido de https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S2529-850X2021001001240&script=sci_arttext
- Reyes, C., & Jayk, J. (s.f.). *ISO 25000 Calidad de Software*. Obtenido de <https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010>
- Ricardo, R. (12 de Noviembre de 2020). *Estudyando ¿Qué es un caso de uso?* Obtenido de <https://estudyando.com/que-es-un-caso-de-uso-definicion-y-ejemplos/#:~:text=Un%20caso%20de%20uso%20es%20una%20lista%20de,para%20escribir%20los%20pasos%20expl%C3%ADCitos%20de%20un%20proceso.>
- Rocha, A. (2026). E-commerce en Bolivia: Rezago de la legislación comercial en el contexto digital global. *Revista Andina de Investigaciones en Ciencias Económicas y Empresariales*.
- Rouhiainen, L. (2018). *Inteligencia Artificial*. Obtenido de https://books.google.com.bo/books?id=_T9xDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Salesiana. (2018). *ResearchGate*. Obtenido de <https://virtual.usalesiana.edu.bo/web/conte/archivos/572.pdf>
- Santos, R. (2021). Análisis del comercio electrónico en Bolivia durante el COVID-19.
- Santos, R. (2021). Análisis del comercio electrónico en Bolivia durante el COVID-19.
- Sanz, D. M., & Morales, E. J. (2016). *Metodologías para el Desarrollo de Aplicaciones Web: UWE*.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La guía Scrum: La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego*. Scrum Guides.
- Studocu. (2018). Obtenido de Diseño de un sistema de control de inventario de los reactivos químicos en la empresa minera Famvica R.: <https://www.studocu.com/bo/document/universidad-autonoma-tomas-frias/sistemas-expertos/diseño-de-un-sistema-de-control-de-inventario>
- Suaznabar, J. (2021). *Comercio electrónico en Bolivia 2015-2018*. Instituto de Estudios Sociales y Económicos (IESE) - Universidad Mayor de San Simón.
- Suaznabar, J. (2021). *Comercio electrónico en Bolivia 2015-2018*. Cochabamba: Instituto de Estudios Sociales y Económicos (IESE) - Universidad Mayor de San Simón.
- Universidad Cesuma. (2025). Obtenido de <https://www.cesuma.mx/blog/que-es-la-informacion-en-informatica-y-otras-ciencias.html>

Vela Reyna, J. B. (2024). E-commerce: experiencia, seguridad, confianza y satisfacción del consumidor en línea. *SciELO México*.

Yanchapaxi León, M. R. (2023). *Desarrollo de un e-commerce B2C para la comercialización de productos. Caso de estudio: Ferretería "Disensa Sigchos"*.